



UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA Y CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
INGENIERÍA ESTADÍSTICA

Análisis Espacio Temporal Clásico de las Tasas de “DMCS” en Chile

Paz Nicole Gaete Acevedo

Profesor Guía:
Felipe Elorrieta López.

Comisión:
Rodolfo Barría.
Lucía Damert.

Agradecimientos

Al ingresar a estudiar a la universidad el Seminario de Tesis lo veía como algo lejano, un momento que tardaría en llegar para el cual debía superar varias etapas a lo largo de la carrera. Sin embargo, mientras pensaba todo eso el tiempo siguió corriendo y no se detuvo y sin darme cuenta me encontraba en aquel momento que veía tan lejano. El camino recorrido no fue fácil, pero tuve la dicha que contar con personas que se alegraban por cada avance que tenía y me impulsaban a seguir cuando quería bajar los brazos a quienes agradezco por todo el apoyo.

En primera instancia agradecer a ellos mis padres Arturo y Gloria, por todo el amor, preocupación y apoyo incondicional que tienen hacia mi día a día sin ustedes no hubiera sido capaz. Como no agradecer esa disciplina en días de semana para cumplir con todas mis responsabilidades, pero contraria a esa imposición de salir a jugar y disfrutar cada fin de semana cuando pequeña que me hizo ser capaz de organizar mis tareas, cumplir con mis responsabilidades y adquirir hábitos de estudios a temprana edad, lo cual me ayudó a lidiar con la vida universitaria.

A mi hermana Carolina por su cariño y su preocupación de hermana mayor, por cada momento que tuvimos que pasar juntas tanto en su vida universitaria como en la mía que con sus logros me motiva a ser cada día mejor y por darme la mayor motivación para terminar este proceso con la llegada de mi pequeña Noelia.

A Nicolás quien camina junto a mi desde el comienzo de esta aventura gracias por el amor, la paciencia, los consejos, el conocimiento, los momentos compartidos y las experiencias vividas tanto como compañeros de carrera como pareja. Sin lugar a dudas eres el mayor apoyo y motivación en el ámbito académico.

A todos los que conforman mi gran familia, gracias por siempre estar pendientes de mi y mis estudios tanto mi Abuela, Tíos, Tías, Primos, Primas, todos. También a mi “Almendra” quien alegraba mi día moviendo su colita cada vez que llegaba luego de un largo día de universidad, mis horas de estudio e incluso mientras desarrollaba mi tesis .

A mi profesor guía Felipe Elorrieta, por darme la oportunidad de unir todas las ideas y cualidades que siempre quise para mi seminario de tesis gracias por el apoyo, la disposición, el tiempo, los consejos y las sugerencias en pro del desarrollo de este trabajo. También a Lucia Damert y Rodolfo Barria profesores que componen mi comisión por sus críticas siempre constructivas y así lograr mejores resultados.

No puedo dejar de mencionar a Hernán Cornejo mi profesor de Computación III gracias por su tiempo cada vez que lo fui a molestar por algún consejo en el ámbito académico, contarle algún nuevo logro o simplemente una conversación. Ni tampoco puedo dejar fuera a María Nuñez mi Jefa durante este último año y medio trabajando en el Departamento de Finanzas de la Universidad, gracias por siempre estar preocupada de mi y mis estudios cada semestre e incluso de mi tesis durante todo el tiempo que esta duro.

A Alejandra Lobos “Mi Ale” por la amistad, el apoyo, la compañía, anécdotas y por siempre motivarme a terminar la carrera estoy segura que tu también la terminarás con éxito. No se me olvidan Camila Villagra, Camila Ahumada, Daniela Aránguiz y Eric Martínez amistades que surgieron a lo largo de la carrera gracias por el apoyo siempre y sobre todo cuando quise bajar los brazos.

Por ultimo, como no agradecer a esta hermosa Universidad “Mi USACH” por darme la oportunidad de desarrollarme como estudiante, conocer personas que marcaron mi etapa universitaria amigos, compañeros, profesores y funcionarios sin duda alguna todos aportaron su granito de arena en mi crecimiento personal y profesional.

Resumen

La delincuencia es un problema que afecta a toda la población y al ser un tema tan contingente hoy en día es que nace el interés de analizar las tasa de Delitos de Mayor Connotación Social (“DMCS”) en Chile, con la finalidad de observar el comportamiento de las tasas a lo largo del tiempo y sus características más fundamentales.

De esta manera, este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis espacio temporal clásico de las tasas de “DMCS” en Chile a nivel país mediante las regiones de Chile y a nivel regional mediante las comunas de la RM.

Para el análisis se considero el delito de *Hurto*, debido que su ejecución esta relacionada a la oportunidad que se le presenta al delincuente y los lugares donde se desenvuelve este. Además del delito de *Robo en lugar habitado*, el cual se contrapone al anterior donde su ejecución tiene una organización previa y esta ligada al lugar de residencia de la víctima.

La base de datos considero las 15 regiones de Chile y las 52 comunas de la Región Metropolitana, la información contempla las tasas del delito de Hurto desde el año 2001 al 2016, Robo en lugar habitado desde el año 2003 al 2016 y una serie de variables comunales y regionales. De acuerdo a esto los análisis se realizaron para cada delito a nivel comunal y regional utilizando Modelos con Datos de Panel y Modelo SARAR.

De acuerdo a los resultados se observo que el delito de hurto no presento las mismas variables significativas en las regiones y en las comunas, pero estas si explican de manera correcta la tasa de hurto. Sin embargo, el robo en lugar habitado si presento algunas variables en ambos niveles como la población de 18 años y más y la densidad de la población.

Por otra parte, según los resultados de las estimaciones de los modelos efectivamente el Modelo SARAR se comporta mejor en datos con alta dependencia espacial, contrario a los modelos con datos de panel que presenta una mejor estimación en datos con un grado menor de dependencia espacial.

Finalmente cabe destacar que los dos delitos estudiados resultaron ser explicados mediante variables relacionadas con la población, la educación, los ingresos económicos y así el poder de adquisición factores que pueden ser determinantes al momento de cometer un delito.

Índice general

1. Introducción	6
1.1. Planteamiento del problema	7
1.1.1. Modelo con datos de panel	7
1.1.2. Modelo SARAR	7
1.2. Objetivos	8
1.2.1. Objetivo general	8
1.2.2. Objetivo específicos	8
1.3. Metodología	9
2. Marco Teórico	10
2.1. Modelos de Datos de Panel	10
2.1.1. Modelo General con Datos de Panel	11
2.1.2. Modelo de Efectos Fijos	11
2.1.3. Modelo de Efectos Fijos de grupo y de tiempo	13
2.1.4. Modelo de Efectos Aleatorios	14
2.1.5. Modelo Dinámicos	17
2.2. Contrastes para Modelos de Datos de Panel	22
2.2.1. Contraste de significancia de los efectos de grupo para Efectos Fijos	22
2.2.2. Contraste de Efectos Aleatorios	22
2.2.3. Contraste de Hausman para Efectos Fijos y Aleatorios	23
2.2.4. Contraste de Sargan	24
2.2.5. Contraste de Hansen	24
2.2.6. Contraste de Autocorrelación de Arellano y Bond	24
2.3. Modelo SARAR	25
2.3.1. Modelo general	26
2.4. Conceptos adicionales	30
2.4.1. Estadístico de Correlación Temporal	30
2.4.2. Estadísticos globales de autocorrelación espacial	30
2.4.3. Evaluación del modelo	33
3. Análisis	34
3.1. Conocimientos Previos	34
3.1.1. Delitos	34
3.1.2. Territorio Nacional	35
3.2. Descripción de la base de datos	37
3.3. Descripción de las variables:	38

3.4. Análisis Descriptivo	40
3.4.1. Hurto Comunal	40
3.4.2. Hurto Regional	43
3.4.3. Robo en Lugar Habitado Comunal	46
3.4.4. Robo en Lugar Habitado Regional	49
3.5. Análisis Espacio-Temporal	52
3.5.1. Hurto Comunal	52
3.5.2. Hurto Regional	53
3.5.3. Robo en lugar habitado comunal	54
3.5.4. Robo en lugar habitado regional	55
4. Modelos	57
4.1. Hurto Comunal	57
4.1.1. Datos de Panel	57
4.1.2. SARAR	60
4.1.3. Elección Modelo	61
4.2. Hurto Regional	62
4.2.1. Datos de Panel	62
4.2.2. SARAR	64
4.2.3. Elección Modelo	65
4.3. Robo en Lugar Habitado Comunal	66
4.3.1. Datos de Panel	66
4.3.2. SARAR	68
4.3.3. Elección Modelo	69
4.4. Robo en Lugar Habitado Regional	70
4.4.1. Datos de Panel	70
4.4.2. SARAR	72
4.4.3. Elección Modelo	73
5. Conclusión	74
Anexos	78
A. Hurto Comunal	79
A.1. Modelo con Datos de Panel	79
A.2. Modelo SARAR	84
B. Hurto Regional	86
B.1. Modelo con Datos de Panel	86
B.2. Modelo SARAR	92
C. Robo en Lugar Habitado Comunal	94
C.1. Modelo con Datos de Panel	94
C.2. Modelo SARAR	99
D. Robo en Lugar Habitado Regional	101
D.1. Modelo con Datos de Panel	101
D.2. Modelo SARAR	107

Capítulo 1

Introducción

La delincuencia hoy en día en Chile es un problema a nivel país que ya no es posible ocultar ante los ojos de los ciudadanos, día a día en los medios de comunicación orales y escritos se observa que la mayoría de las noticias e informaciones hacen alusión a casos de robos, asaltos o hurtos, los cuales se están caracterizando por el alto nivel de violencia empleado por parte de los delincuentes hacia sus víctimas el que va en aumento. Con el alza en el número de delitos y con esto un mayor número de denuncias se ve directamente afectada la percepción del temor por parte de las personas ante la posibilidad de ser víctimas de estos delitos.

De acuerdo al Índice Paz Ciudadana del año 2016 a cargo de GFK – Adimark con respecto a la medición del mes de Noviembre[1], se detecto un aumento en la proporción de los delitos que suceden en la vía pública con respecto al año 2015 (de 82,5 % a un 85,3 %). También se observo que un 40,4 % de los hogares en Santiago cuenta con algún integrante que ha sido víctima de delito, siendo mayor en comparación con regiones donde se alcanzo al 33,8 % de los hogares. En el caso del Índice de victimización en Santiago el área nor-poniente presento el porcentaje más alto con un 46,9 %, luego sigue el área sur-poniente con un 44,6 % para el área nor-oriental un 39,4 % y finalmente un 34 % para el área sur-oriental siendo este el más bajo[1].

La delincuencia al ser un problema que afecta a toda la población y un tema tan contingente es que nace el interés de analizar las tasas de “DMCS” en Chile mediante recursos estadísticos como por ejemplo Modelos Espacio - Temporales. De acuerdo a estos recursos será posible observar el comportamiento de las tasas a lo largo del tiempo y sus características más fundamentales. Además de predecir comportamientos futuros de dichas tasas, lo cual pueden ser de gran ayuda al momento de decidir que política o programa implementar contra la delincuencia en el país.

El análisis se llevara a cabo mediante Modelos Espacio - Temporales realizando ajustes del Modelo SARAR[2] y Modelo con datos de panel[3] aplicados en dos escenarios, a nivel país para las regiones de Chile y a nivel regional para el caso particular de las comunas de la Región Metropolitana con el objetivo realizar predicciones futuras y gráficas de estas con el modelo que presente el mejor ajuste y precisión.

1.1. Planteamiento del problema

La problemática sobre la delincuencia que afecta al país en la actualidad es preocupante, día a día aumentan los casos de delitos y las nuevas formas de operar por parte de los delincuentes. Por lo anterior, es relevante estar monitoreando el comportamiento que muestran las cifras de delitos en el país, ya sea el alza o disminución de estas. Con esto se puede lograr una mayor precisión al momento de determinar cuales serán las nuevas políticas o programas que se implementaran para ayudar a la disminución de la delincuencia.

El análisis del comportamiento de las tasas de “DMCS” en Chile se realizara mediante la modelación de datos espaciales [4] con el propósito de predecir comportamientos futuros de acuerdo a modelos espacio - temporales, lo que podría ser utilizado como herramienta en la toma de decisiones por parte de los organismos a cargo de los programas contra la delincuencia. Los modelos espacio - temporales que se emplearan serán los siguientes:

1.1.1. Modelo con datos de panel

La principal característica de este modelo es la combinación que se presenta entre datos de corte transversal y series temporales [5], es decir, el panel es construido en base a las mediciones repetidas a lo largo del tiempo que se realizan a cada una de las unidades en estudio pudiendo ser un macro o micro panel[6] . Además se asume que las unidades en estudio son independientes entre sí, a diferencia de la dependencia que presentan las observaciones durante el tiempo. [7]

Por otra parte, este modelo también ha sido utilizado en otros países como es el caso de Colombia para diferentes categorías de delitos en dicho país.[8]

1.1.2. Modelo SARAR

Modelo Espacial Autorregresivo con error de AutoRegresión denominado por Kelejian y Prucha (1998). [9]

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo general

- Realizar un análisis espacio temporal clásico de las Tasas de “DMCS” en Chile a nivel país mediante las regiones de Chile y a nivel regional mediante las comunas de la RM.

1.2.2. Objetivo específicos

- Realizar una revisión bibliográfica y estudiar la literatura pertinente sobre las series espacio - temporales.
- Investigar sobre el Modelo SARAR y los Modelos con datos de panel.
- Definir de manera formal cada uno de los modelos.
- Determinar dos categorías dentro de los “DMCS” según la índole del delito.
- Realizar un análisis descriptivo de la base de datos de las tasas de “DMCS” en Chile.
- Ajustar ambos modelos utilizando el software Stata para dos visiones distintas de la problemática.
- Evaluar el cumplimiento de los supuestos para cada modelos y determinar cual presenta el mejor ajuste en cada nivel.

1.3. Metodología

Para realizar de manera exitosa este proyecto se comenzara por realizar la revisión bibliográfica y estudiar la literatura pertinente sobre Modelos Espacio - Temporales, siendo de suma importancia para adquirir el conocimiento e introducirse en este nuevo tipo de modelo. Además se investigara sobre el Modelo SARAR y los Modelos con datos de panel sus características, supuestos y predicciones para seguir con el planteamiento teórico de dichos modelos y así más adelante ser aplicados sobre los datos en estudio.

Previo a realizar el ajuste de ambos modelos será necesario llevar a cabo un análisis descriptivo de las tasas de “DMCS” en Chile con el propósito de obtener un mayor conocimiento sobre los datos y también facilitar su uso, este se efectuara con un análisis descriptivo básico, un análisis temporal y un análisis espacial.

Ya con el conocimiento necesario sobre los modelos que se van a utilizar y cierto conocimiento de los datos, se ajustaran ambos modelos para dos escenarios distintos. Por un lado se analizara la problemática a nivel país mediante las regiones de Chile y por el otro lado a nivel regional mediante las comunas de la Región Metropolitana, esto se hará utilizando el software Stata.

Posteriormente se evaluarán los supuestos en cada uno de los modelos y se determinara cuál de estos presenta el mejor ajuste de los datos a nivel país y a nivel regional. De acuerdo a lo anterior se utilizara el mejor modelo en cada caso para realizar las predicciones futuras.

Finalmente con la elección del mejor modelo para cada nivel y las predicciones futuras de estos sera posible calcular los errores de predicion en cada nivel dando paso a las conclusiones finales basandose tanto en la precision del ajuste como en las predicciones de los datos en estudios. Además de presentar los mapas con las predicciones futuras [10].

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Modelos de Datos de Panel

En los paneles de datos las unidades en estudio son observadas de manera repetitiva a lo largo del tiempo, por lo cual para la variable y_{it} donde i representa a la unidad en estudio y t al periodo de tiempo se tendrán n observaciones de corte transversal y T observaciones temporales.

De acuerdo al número de observaciones que se tienen de cada unidad se puede presentar dos tipos de panel:

- **Panel Balanceado:** Cuando el número de observaciones es el mismo para todas las unidades.
- **Panel No Balanceado:** Cuando alguna de las unidades presenta un número diferente de observaciones.

Además dependiendo del número de observaciones de corte transversal y temporal se tienen los siguientes tipos de datos de panel:

- **Micropanel:** Hay un mayor número de unidades de estudio y un menor número de observaciones temporales para cada unidad.[11]
- **Macropanel:** Hay un menor número de unidades de estudio y un mayor número de observaciones temporales para cada unidad.[11]

Por otra parte, los datos de panel tienen la capacidad de controlar la heterogeneidad no observable entre las unidades en estudio, lo cual no es posible llevar a cabo mediante un estudio de series de tiempo ni estudios de corte transversal y que podría condicionar el comportamiento de la unidad o producir alteraciones de este en algunos periodos de tiempo. Por ultimo, la principal desventaja de utilizar datos de panel es la difícil obtención de los datos.

2.1.1. Modelo General con Datos de Panel

El modelo general de regresión con datos de panel presenta la siguiente forma:

$$\begin{aligned} y_{it} &= \alpha_i + \beta x'_{it} + \epsilon_{it} & i &= 1, \dots, n. \\ & & t &= 1, \dots, T. \end{aligned} \quad (2.1)$$

Donde:

- i : Unidad en estudio.
- t : Dimensión en el tiempo, con T periodos.
- α_i : Efecto individual (heterogeneidad).
- β : Vector de K parámetros.
- x_{it} : i -ésima observación en el tiempo t para las K variables explicativas.

2.1.2. Modelo de Efectos Fijos

El modelo de efectos fijos supone la existencia de heterogeneidad inobservable en el modelo y considera α_i como un término constante diferente para cada individuo. El modelo se formula de la siguiente manera:

$$y_{it} = i\alpha_i + X_i\beta + \varepsilon_i \quad (2.2)$$

De forma matricial:

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & i & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \beta + \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

El modelo cuenta con los siguientes supuestos:

- $\mathbb{E}(\varepsilon_i) = 0$
- $\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma_\varepsilon^2 I$, Errores homocedasticos.
- $\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0 \ \forall \ i \neq j$, Errores no correlacionados.

■ **Estimadores intra y entre grupos:**

Para realizar la estimación de los parámetros mediante Mínimos Cuadrados, se tienen las matrices de sumas de cuadrados y productos cruzados serán de la forma:

$$S_{xx}^{total} = \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (x_{it} - \bar{x}) (x_{it} - \bar{x})' \quad (2.4)$$

$$S_{xy}^{total} = \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (x_{it} - \bar{x}) (y_{it} - \bar{y}) \quad (2.5)$$

Como:

$$(y_{it} - \bar{y}_{i\cdot}) = (x_{it} - \bar{x}_{i\cdot}) = 0 \quad (2.6)$$

Las matrices dentro de los grupos serán:

$$S_{xx}^{intra} = \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (x_{it} - \bar{x}_{i\cdot}) (x_{it} - \bar{x}_{i\cdot})' \quad (2.7)$$

$$S_{xy}^{intra} = \sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (x_{it} - \bar{x}_{i\cdot}) (y_{it} - \bar{y}_{i\cdot}) \quad (2.8)$$

Además de acuerdo a la formulación en términos de las medias del grupo del modelo original, se presenta el modelo:

$$\bar{y}_{i\cdot} = \alpha_i + \bar{x}_{i\cdot}'\beta + \bar{\varepsilon}_{i\cdot} \quad (2.9)$$

Donde la media de las medias de los grupos corresponde a la media total. Entonces, las matrices entre los grupos serán:

$$S_{xx}^{entre} = \sum_{i=1}^n T (\bar{x}_{i\cdot} - \bar{\bar{x}}) (\bar{x}_{i\cdot} - \bar{\bar{x}})' \quad (2.10)$$

$$S_{xy}^{entre} = \sum_{i=1}^n T (\bar{x}_{i\cdot} - \bar{\bar{x}}) (\bar{y}_{i\cdot} - \bar{\bar{y}}) \quad (2.11)$$

De esta manera el estimador intra-grupos y el estimador entre-grupos son los siguientes:

$$\hat{\beta}_{intra} = \left[\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (x_{it} - \bar{x}_{i.}) (x_{it} - \bar{x}_{i.})' \right]^{-1} \left[\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T (x_{it} - \bar{x}_{i.}) (y_{it} - \bar{y}_{i.}) \right] \quad (2.12)$$

$$\hat{\beta}_{entre} = \left[\sum_{i=1}^n T (\bar{x}_{i.} - \bar{\bar{x}}) (\bar{x}_{i.} - \bar{\bar{x}})' \right]^{-1} \left[\sum_{i=1}^n T (\bar{x}_{i.} - \bar{\bar{x}}) (\bar{y}_{i.} - \bar{\bar{y}}) \right] \quad (2.13)$$

2.1.3. Modelo de Efectos Fijos de grupo y de tiempo

El modelo se identifica por agregar un efecto temporal γ_t , siendo posible mediante la ampliación del enfoque de Mínimos Cuadrados con Variables Ficticias(MCVF). Entonces el modelo ampliado sera de la forma:

$$y_{it} = x'_{it}\beta + \alpha_i + \gamma_t + \varepsilon_{it} \quad (2.14)$$

El modelo anterior viene dado a partir del modelo general, al cual se le incorporan $T-1$ variables artificiales adicionales. Además es necesario dejar fuera un efecto temporal de manera que no exista colinealidad perfecta. Por esto, el modelo presenta una asimetría debido a que los efectos del grupo son una constante específica del grupo y los efectos temporales son comparaciones con el periodo base, ósea con el que queda fuera.

El modelo simétrico sera:

$$y_{it} = x'_{it}\beta + \mu + \alpha_i + \gamma_t + \varepsilon_{it} \quad (2.15)$$

Con las siguientes restricciones:

- $\sum_i \alpha_i = 0$
- $\sum_t \gamma_t = 0$

La estimación se realiza utilizando mínimos cuadrados, obteniendo:

$$y_{*it} = y_{it} - \bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{\cdot t} + \bar{\bar{y}} \quad (2.16)$$

$$x_{*it} = x_{it} - \bar{x}_{i\cdot} - \bar{x}_{\cdot t} + \bar{\bar{x}} \quad (2.17)$$

Donde:

$$\begin{aligned} \blacksquare \bar{y}_{\cdot t} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_{it} \\ \blacksquare \bar{\bar{y}} &= \frac{1}{nT} \sum_{t=1}^n \sum_{t=1}^T y_{it} \end{aligned}$$

Análogo para $\bar{x}_{\cdot t}$ y $\bar{\bar{x}}$. Por otra parte, los coeficientes de las variables artificiales como la constante global se pueden recuperar desde las ecuaciones normales:

$$\hat{\mu} = \bar{\bar{y}} - \bar{\bar{x}}'b \quad (2.18)$$

$$\hat{\alpha}_i = (\bar{y}_{i\cdot} - \bar{\bar{y}}) - (\bar{x}_{i\cdot} - \bar{\bar{x}})'b \quad (2.19)$$

$$\hat{\gamma}_t = (\bar{y}_{\cdot t} - \bar{\bar{y}}) - (\bar{x}_{\cdot t} - \bar{\bar{x}})'b \quad (2.20)$$

En el caso de la matriz de varianzas y covarianzas estimada para b se obtiene mediante las sumas de cuadrados y los productos cruzados de x_{*it} y s^2 .

2.1.4. Modelo de Efectos Aleatorios

El modelo de efectos aleatorios considera α_i como una variable aleatoria que recoge el efecto no observable de cada unidad, la cual es constante a lo largo del tiempo e independiente de x_{it} .

El modelo se formula de la siguiente manera:

$$y_{it} = \alpha_i + x'_{it}\beta + u_i + \varepsilon_{it} \quad (2.21)$$

Para este habrán K regresores aparte del termino constante. Donde:

- u_i : Error aleatorio de la i -ésima observación, constante a lo largo del tiempo.

El modelo cuenta con los siguientes supuestos:

- $\mathbb{E}(\varepsilon_{it}) = \mathbb{E}(u_i) = \mathbb{E}(u_i, \varepsilon_{it}) = 0$
- $\mathbb{E}(\varepsilon_{it}, \varepsilon_{it}) = \sigma_\varepsilon^2$
- $\mathbb{E}(u_i, u_j) = \begin{cases} \sigma_u^2 & ; i = j \\ 0 & ; i \neq j \end{cases}$
- $\mathbb{E}(\varepsilon_{it}, \varepsilon_{js}) = \begin{cases} \sigma_\varepsilon^2 & ; t = s, i = j \\ 0 & ; t \neq s, i \neq j \end{cases}$

La formulación del modelo en bloques de T observaciones para cada una de las unidades en estudio tendrá un termino de error compuesto de la siguiente forma:

$$\omega_{it} = \varepsilon_{it} + u_i \quad (2.22)$$

$$\omega_i = [\omega_{i1}, \omega_{i2}, \dots, \omega_{iT}]' \quad (2.23)$$

De acuerdo a la forma que tiene ω_{it} se tiene lo que se conoce como "*Modelo de componentes de error*". Y se tiene que:

- $\mathbb{E}(\omega_{it}, \omega_{it}) = \sigma_\varepsilon^2 + \sigma_u^2$
- $\mathbb{E}(\omega_{it}, \omega_{is}) = \sigma_u^2 \quad ; \quad t \neq s$
- $\mathbb{E}(\omega_{it}, \omega_{js}) = 0 \quad ; \quad i \neq j$

Para la unidad i y sus T observaciones, se tiene $\Sigma = \mathbb{E}(\omega_i, \omega_i')$. Por lo cual:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_\varepsilon^2 + \sigma_u^2 & \sigma_u^2 & \sigma_u^2 & \cdots & \sigma_u^2 \\ \sigma_u^2 & \sigma_\varepsilon^2 + \sigma_u^2 & \sigma_u^2 & \cdots & \sigma_u^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_u^2 & \sigma_u^2 & \sigma_u^2 & \cdots & \sigma_\varepsilon^2 + \sigma_u^2 \end{bmatrix} = \sigma_\varepsilon^2 I + \sigma_u^2 ii' \quad (2.24)$$

Donde i es un vector de unos con dimensión $T \times 1$, al ser independientes las observaciones i y j la matriz de varianzas y covarianzas de los errores para nT observaciones será:

$$\Omega = \begin{bmatrix} \Sigma & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \Sigma & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \Sigma \end{bmatrix} \quad (2.25)$$

■ Mínimos Cuadrados Generalizados(MCG)

Para poder realizar la estimación mediante Mínimos Muadrados Generalizados se hace la transformación de los datos y el uso de Mínimos Cuadrados Ordinarios con los datos transformados. Se necesita conocer $\Sigma^{-1/2} = [I_n \otimes \Sigma]^{-1/2}$. Entonces solo falta determinar $\Sigma^{-1/2}$:

$$\Sigma^{-1/2} = \frac{1}{\sigma_\varepsilon^2} \left[I - \frac{\theta}{T} ii' \right] \quad (2.26)$$

Con:

$$\theta = 1 - \frac{\sigma_\varepsilon}{\sqrt{\sigma_\varepsilon + T\sigma_u^2}} \quad (2.27)$$

Entonces la transformación para y_i y X_i es:

$$\Sigma^{-1/2} y_i = \frac{1}{\sigma_\varepsilon} \begin{bmatrix} y_{i1} - \theta \bar{y}_i \\ y_{i2} - \theta \bar{y}_i \\ \vdots \\ y_{iT} - \theta \bar{y}_i \end{bmatrix} \quad (2.28)$$

Análogo para las filas de X_i .

Por otro lado, la estimación de Mínimos Cuadrados Generalizados para los datos en conjunto se realiza con la regresión de estas desviaciones parciales de y_{it} sobre las mismas transformaciones de x_{it} . Además la mayoría de las veces σ_ε^2 y σ_u^2 se desconocen no siendo posible obtener el estimador mediante mínimos cuadrados generalizados, por lo cual primero se deben estimar σ_ε^2 y σ_u^2 y luego por Mínimos Cuadrados Generalizados Factibles (MCGF) obtener el estimador.

2.1.5. Modelo Dinámicos

Los modelos dinámicos se caracterizan por la presencia de endogeneidad dentro del modelo, la cual puede ser tratada mediante varias formas. La más común es emplear variables instrumentales expresada como retardos de la variable endógena.

El modelo básico se formula de la siguiente manera:

$$y_{it} = \alpha_i + x_{it}\beta + \delta y_{i,t-1} + \varepsilon_{it} \quad (2.29)$$

Al momento de estimar este tipo de modelos surgen problemas, debido que la variable dependiente desfasada esta correlacionada con los errores. Por lo anterior, se presentan los siguientes estimadores:

- **Estimador simple de Anderson y Hsiao**

Los modelos dinámicos o los modelos lineales generales de panel con efectos fijos o aleatorios presentan problemas al aplicar mínimos cuadrados ordinarios, realizando estimaciones inconsistentes a causa de la correlación que existe entre el efecto inobservable y los retardos de la variable dependiente[12] . Aplicando diferencias al modelo se tiene:

$$\nabla y_{it} = \beta \nabla x_{it} + \delta \nabla y_{i,t-1} + \nabla \varepsilon_{it} \quad (2.30)$$

Donde $\nabla y_{i,t-1}$ esta correlacionada con $\nabla \varepsilon_{it}$, debido que ambas expresiones dependen de $\nabla \varepsilon_{i,t-1}$. Este problema es posible corregirlo mediante variables instrumentales.

Entonces Anderson e Hsiao proponen ocupar retardos de la variable dependiente, tanto en nivel como en diferencias. Entonces utilizando $\nabla y_{i,t-2}$ como instrumento se tiene que $\nabla y_{i,t-2} = y_{i,t-2} - y_{i,t-3}$, la cual esta correlacionada con $\nabla y_{i,t-1}$ pero no con $\nabla \varepsilon_{it}$.

- **Método Generalizado de Momentos**

Este método realiza la estimación mediante una combinación de instrumentos frente a un vector numérico único de coeficientes, el cual presente correlaciones muestrales mínimas del termino de error con cada uno de los instrumentos.

Se presenta el modelo simplificado como:

$$y_{it} = \delta y_{i,t-1} + u_{it} \quad (2.31)$$

Lo anterior, se puede formular mediante diferencias de la siguiente manera:

$$(y_{it} - y_{it-1}) = \delta (y_{i,t-1} - y_{i,t-2}) + (u_{it} - u_{i,t-1}) \quad (2.32)$$

Para el caso de los momentos temporales disponible se tendrá:

- $t = 3$

$$(y_{i3} - y_{i2}) = \delta (y_{i2} - y_{i1}) + (u_{i3} - u_{i2}) \quad (2.33)$$

Donde y_{i1} será un instrumento válido, debido que está altamente correlacionada con $\delta (y_{i2} - y_{i1})$, pero no así con $(u_{i3} - u_{i2})$.

- $t = 4$

$$(y_{i4} - y_{i3}) = \delta (y_{i3} - y_{i2}) + (u_{i4} - u_{i3}) \quad (2.34)$$

Donde y_{i2} será un instrumento válido, al igual que y_{i1} .

- $t = T$

$$\nabla y_{iT} = \delta \nabla y_{i(T-1)} + \nabla \varepsilon_{iT} \quad (2.35)$$

Donde $y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{T-2}$ serán los instrumentos validos.

Por lo anterior, la Matriz de instrumentos se presenta de la siguiente forma:

$$z_i = \begin{bmatrix} [y_{i1}] & & \dots & 0 \\ & [y_{i1}, y_{i2}] & \dots & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & & \dots & [y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{T-2}] \end{bmatrix} \quad (2.36)$$

Además se define el vector $\nabla \varepsilon_i$ como:

$$\nabla \varepsilon_i = [\nabla \varepsilon_{i3}, \dots, \varepsilon_{iT}] \quad (2.37)$$

Con las condiciones de momentos:

$$\mathbb{E} [Z_i' \nabla \varepsilon_i] = 0 \quad (2.38)$$

En base a este resultado y pre multiplicando la ecuación formulada en diferencias por Z_i se tiene:

$$z_i' \nabla y_{it} = z_i' (\nabla y_{it-1}) \delta + z_i' \nabla u_{it} \quad (2.39)$$

De acuerdo a esta condición es efectivo calcular el estimador MCG ante el modelo transformado y así obtener el estimador “*en un paso*” de Arellano y Bond.

Todo este procedimiento trabaja con el supuesto que los errores son homocedásticos (en corte transversal o en dimension temporal), al no cumplirse este supuesto la estimación mas eficiente seria utilizar el valor de los residuos en diferencias obtenidos en la estimación de la primera etapa en la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores en lugar del valor del $\nabla \varepsilon_i$. Este es el estimador GMM de “*dos etapas*”.

Si al modelo presentado, el cual es una formulación simplificada del modelo común que se muestra en el trabajo aplicado se le incorpora una matriz de variables explicativas (x) implicaría que el modelo formulado mediante diferencias con variables instrumentales seria:

$$z' \nabla y = z' (\nabla y_{it-1}) \delta + z' (\nabla x) \beta + z' \nabla u_{it} \quad (2.40)$$

Presentando dos casos:

- Los regresores adicionales son estrictamente exógenos:

$$\mathbb{E}[x_{it}\varepsilon_{is}] = 0 \quad \text{con} \quad t, s = 1, 2, \dots, T. \quad (2.41)$$

Por lo tanto, todas las x_{it} son instrumentos validos. Y la matriz de instrumentos se presenta de la siguiente manera:

$$z_i = \begin{bmatrix} [y_{i1}, x'_{i1}, x'_{i2}, \dots, x'_{iT}] & & & 0 \\ & [y_{i1}, y_{i2}, x'_{i1}, x'_{i2}, \dots, x'_{iT}] & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & [y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{T-2}, x'_{i1}, x'_{i2}, \dots, x'_{iT}] \end{bmatrix} \quad (2.42)$$

- Los regresores adicionales son variables predeterminadas:

$$\mathbb{E}(x_{it}\varepsilon_{is}) : \begin{cases} \neq 0 & ; s < t \\ 0 & ; \text{en otro caso} \end{cases} \quad (2.43)$$

Por lo tanto, los instrumentos válidos son únicamente:

$$x_{it} = [x'_{i1}, x'_{i2}, \dots, x'_{i(s-1)}] \quad (2.44)$$

Así la matriz de instrumentos se presenta de la siguiente manera:

$$z_i = \begin{bmatrix} [y_{i1}, x'_{i1}, x'_{i2}] & \dots & 0 \\ & [y_{i1}, y_{i2}, x'_{i1}, x'_{i2}, x'_{i3}] & \dots & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & & \dots & [y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{T-2}, x'_{i1}, x'_{i2}, \dots, x'_{i(T-1)}] \end{bmatrix} \quad (2.45)$$

Considerando el caso más general, el cual corresponde a la combinación de ambos tipos de variables en el modelo con una matriz de instrumentos que también presenta combinaciones de ambas partes. Solo se debe tener en consideración que pueden existir restricciones redundantes, debido que una variable podría ser un instrumento válido para una ecuación en niveles y a su vez para una ecuación en diferencias.

El modelo general contiene estrictamente exógenos, regresores predeterminados y regresores endógenos, estos pueden presentar correlación con el efecto individual inobservable u_i .

Luego de la primera diferenciación de la ecuación se sacan tanto los u_i como su sesgo de variable omitida asociado. El estimador Arellano y Bond tiene como inicio la especificación del modelo como un sistema de ecuaciones, con una ecuación por periodo y además los instrumentos en cada ecuación difieren.

Los instrumentos contienen rezagos de los niveles de las variables endógenas, las cuales se incorporan en la ecuación de manera diferenciada, al igual que los regresores estrictamente exógenos o cualquier otro.

Por otra parte, el estimador tiene la capacidad de generar grandes números de instrumentos, debido que para un periodo t todos los lags previos a él pueden considerarse instrumentos de manera individual. Para el caso donde T no es pequeño, se debe limitar el número de lags de un instrumento y así evitar un número excesivamente grande de instrumentos.

2.2. Contrastes para Modelos de Datos de Panel

2.2.1. Contraste de significancia de los efectos de grupo para Efectos Fijos

Para el contraste de la diferencia entre los grupos se presenta la hipótesis nula donde todos los términos constantes son iguales bajo una prueba F. El estadístico de prueba sera:

$$F_{(n-1, nT-n-k)} = \frac{(R_u^2 - R_p^2) / (n-1)}{(1 - R_u^2) / (nT - n - k)} \quad (2.46)$$

Donde:

- R_u^2 : R^2 del Modelo de variable ficticia.
- R_p^2 : R^2 del Modelo restringidos con un único termino global constante.

2.2.2. Contraste de Efectos Aleatorios

La prueba utiliza el multiplicador de Lagrange para el modelo basado en los residuos de mínimos cuadrados ordinarios. De acuerdo a la siguiente docima:

$$H_0 : \sigma_u^2 = 0 \quad V/S \quad H_1 : \sigma_u^2 \neq 0$$

El estadístico de prueba es:

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n \left(\sum_{t=1}^T e_{it} \right)^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2 \quad (2.47)$$

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (T \bar{e}_i)^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2} - 1 \right]^2 \quad (2.48)$$

Se tiene que LM sigue una distribución Chi-Cuadrado con un grado de libertad.

2.2.3. Contraste de Hausman para Efectos Fijos y Aleatorios

El contraste se utiliza para ver la posible existencia de correlación de los regresores con α_i y así determinar si se utilizan efectos fijos o efectos aleatorios.

La prueba considera como hipótesis nula que los estimadores de los efectos fijos con los estimadores de los efectos aleatorios no presentan diferencia, donde se tendrá que:

- Si se rechaza la hipótesis nula, existe diferencia entre los estimadores de ambos efectos. Por lo tanto, es mejor utilizar efectos fijos.
- Si no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, no existe diferencia entre los estimadores de ambos efectos. Por lo tanto, se podrían utilizar efectos aleatorios.

Además se presenta la matriz de varianzas y covarianzas del vector de diferencias como:

$$\mathbb{V}ar \left[b - \hat{\beta} \right] = \mathbb{V}ar \left[b \right] + \mathbb{V}ar \left[\hat{\beta} \right] - Cov \left[b, \hat{\beta} \right] - Cov \left[\hat{\beta}, b \right] \quad (2.49)$$

Hausman presenta como principal resultado que la covarianza de un estimador eficiente con su diferencia de acuerdo a un estimador ineficiente es igual a cero. Es decir:

$$Cov \left[\left(b - \hat{\beta} \right), \hat{\beta} \right] = Cov \left[b - \hat{\beta} \right] - \mathbb{V}ar \left[\hat{\beta} \right] = 0 \quad (2.50)$$

Entonces se tiene que:

$$Cov \left(b - \hat{\beta} \right) = \mathbb{V}ar \left(\hat{\beta} \right) \quad (2.51)$$

Luego, de acuerdo a lo anterior se obtiene:

$$\mathbb{V}ar \left(b - \hat{\beta} \right) = \mathbb{V}ar \left(b \right) - \mathbb{V}ar \left(\hat{\beta} \right) = \Sigma \quad (2.52)$$

La prueba Chi-Cuadrado sera:

$$W = X^2[K - 1] = \left(b - \hat{\beta} \right)' \hat{\Sigma}^{-1} \left(b - \hat{\beta} \right) \quad (2.53)$$

Donde W distribuye asintóticamente Chi-Cuadrado con $K-1$ grados de libertad.

2.2.4. Contraste de Sargan

El contraste se utiliza para el caso de paneles dinámicos, donde puede existir un número mayor de instrumentos que los necesarios causando una “Sobreidentificación del modelo”. Además se aplica cuando la matriz de pesos es homocedastica.

La hipótesis nula del contraste es que las restricciones de sobreidentificación son válidas y presenta el siguiente estadístico:

$$s = \nabla \hat{v}' Z \left(\sum_{i=1}^N Z_i' \nabla \hat{v}_i \hat{v}_i' \right)^{-1} Z' \nabla \hat{v} \quad (2.54)$$

Donde:

- $\nabla \hat{v}$: Residuos de la estimación GMM.
- Z : Matriz de instrumentos

Además “s” distribuye Chi-cuadrado con $(p-k-1)$ grados de libertad, donde p es el número de columnas de la matriz Z [13] .

2.2.5. Contraste de Hansen

Al igual que Sargan, el contraste de Hasen se utiliza para el caso de paneles dinámicos para detectar la sobreidentificación del modelo. La diferencia que presenta Hasen es que la matriz de pesos utilizada es heterocedastica, es decir, se realizo a “dos pasos”. En relación a la hipótesis nula, Sargan y Hasen comparten la misma hipótesis.

2.2.6. Contraste de Autocorrelación de Arellano y Bond

El contraste se utiliza para verificar si los errores no están serialmente correlacionados, así se justifica el uso de modelos dinámicos que empleen los retardos en diferencias o niveles como instrumentos. Además asegurar una estimación consistente. La hipótesis nula que presenta el contraste es que los errores no están correlacionados:

$$Cov(\nabla \varepsilon_{it}, \nabla \varepsilon_{i,t-k}) = 0 \quad (2.55)$$

2.3. Modelo SARAR

Los modelos econométricos espaciales lineales se consideran cuando no se cumple la hipótesis de que no existe autocorrelación espacial en los errores[14]. Estos se pueden formular de manera general como:

$$y_t = \rho W y_t + X_t \beta_{(1)} + W X_t \beta_{(2)} + u_t \quad |\lambda| < 1 \quad (2.56)$$

$$u_t = \lambda W u_t + \varepsilon_t \quad |\rho| < 1 \quad (2.57)$$

Donde:

- X : Matriz de regresores no estocásticos.
- W : Matriz de peso.
- β, λ, ρ : Parámetros estimables.
- $\varepsilon | X \sim i.i.d. N(0, \sigma_{\varepsilon_n}^2 I_n)$

Los elementos de la matriz de peso W se denominan peso espacial (w_{ij}) lo que corresponde a la captura de la vecindad, siendo este uno cuando las regiones i y j se consideran vecinas (w_{ij}). Además ninguna región puede ser vecina de sí misma creando una diagonal principal de ceros, es decir, $w_{ii} = 0$ ($i = 1, \dots, n$).

La primera ecuación (2.56) considera el rezago espacial de la variable dependiente “ y ” como uno de los regresores. También puede presentar rezagos espaciales de alguna o de todas las variables exógenas (WX). En el caso de la segunda ecuación (2.57), esta presenta un modelo espacial para los errores estocásticos.

Por otra parte, al definir la matriz de los regresores actuales y los rezagos espaciales como $Z = [X, WX]$ y $\beta = [\beta_{(1)}, \beta_{(2)}]$ como el vector de parámetros de regresión. La ecuación (2.56) puede formularse como:

$$Y = \rho W Y + Z \beta + u \quad |\lambda| < 1 \quad (2.58)$$

Kelejian y Prucha denominaron este modelo como SARAR (1,1). El cual comprende una serie de modelos econométricos espaciales, donde principalmente se presentan cinco casos:

- Cuando $\beta = 0$ y λ o $\rho = 0$ se conoce como Modelo Autorregresivo Espacial Puro
- Cuando $\lambda = \rho = 0$ se conoce como Modelo de Variable Independiente Rezagada
- Cuando $\lambda = 0$ y $\rho \neq 0$ se conoce como Modelo de Lag Espacial (SLM)
- Cuando $\lambda \neq 0$ y $\rho = 0$ se conoce como Modelo de Error Espacial (SEM)
- Cuando $\lambda \neq 0$ y $\rho \neq 0$ se conoce como Modelo Completo (SARAR)

2.3.1. Modelo general

$$y_t = \rho W y_t + Z\beta + u_t \quad |\lambda| < 1 \quad (2.59)$$

$$u_t = \lambda W u_t + \varepsilon_t \quad |\rho| < 1 \quad (2.60)$$

Donde:

$$\varepsilon|X \sim i.i.d. N(0, \sigma_{\varepsilon n}^2 I_n) \quad (2.61)$$

Al momento de estimar estos dos modelos (2.59) y (2.60) muestran dos principales problemas. Por un lado, se presenta un problema de endogeneidad relacionado con la presencia del término retardado “ $W y_t$ ” y por otro lado a causa de la presencia de la autorregresión en la perturbación estocástica en (2.60), solo es posible utilizar mínimos cuadrados generalizados (GLS) cuando se conoce el parámetro ρ . Para otro caso existen las siguientes alternativas:

■ Máxima Verosimilitud

A partir del modelo general formulado anteriormente, se tiene lo siguiente:

$$\mathbb{E}(y) = (I - \lambda W)^{-1} Z\beta \quad (2.62)$$

$$\mathbb{E}(yy^T) = \sigma_\varepsilon^2 \Omega \quad (2.63)$$

Según la hipótesis de normalidad sobre los errores:

$$y \sim N \left[(I - \lambda W)^{-1} X\beta; \sigma_\varepsilon^2 \Omega \right] \quad (2.64)$$

Entonces la función de verosimilitud es la siguiente:

$$L(\sigma^2, \lambda, \rho, \beta; y) = Const (\sigma_\varepsilon^2)^{-\frac{n}{2}} |I - \lambda W| |I - \rho W| \\ * \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma_\varepsilon^2} [y - (I - \rho W)^{-1} Z\beta]^{-1} \Omega^{-1} [y - (I - \rho W)^{-1} Z\beta] \right\} \quad (2.65)$$

Y así el logaritmo de la función de verosimilitud será:

$$l(\sigma^2, \lambda, \rho, \beta; y) = const - \frac{n}{2} \ln \sigma_\varepsilon^2 + \ln |I - \lambda W| + \ln |I - \rho W| \\ - \frac{1}{\sigma_\varepsilon^2} [(I - \rho W)(y - 2\beta - \lambda W y)]^T \\ * [(I - \rho W)(y - Z\beta - \lambda W y)] \quad (2.66)$$

Además puede ser escrito de acuerdo a la transformación espacial Cochrane-Orcutt:

$$y^* = (I - \rho W) y \quad (2.67)$$

$$Z^* = (I - \rho W) Z \quad (2.68)$$

Finalmente, el logaritmo de la función de verosimilitud sera formulado de la siguiente manera:

$$\begin{aligned}
 l(\sigma^2, \lambda, \rho, \beta; y) = & \text{const} - \frac{n}{2} \ln \sigma_\varepsilon^2 + \ln |I - \lambda W| + \ln |I - \rho W| \\
 & - \frac{1}{\sigma_\varepsilon^2} [y^* - Z^* \beta - \lambda W y^*]^T \\
 & * [y^* - Z^* \beta - \lambda W y^*]
 \end{aligned} \tag{2.69}$$

Para este estimador no existe ninguna prueba que asegure la presencia de las propiedades óptimas de un estimador máximo verosímil. Por lo anterior, se presenta una versión espacial de los Mínimos Cuadrados Generalizados en Dos Etapas.

■ Mínimos Cuadrados Generalizados Espaciales en Dos Etapas

Este método fue introducido por Kelejian y Prucha, donde se explica el problema de la endogeneidad de Wy y correlación espacial entre los errores. Se presenta como una extensión de mínimos cuadrados en dos etapas combinado con el estimador de método de momentos generalizados para contar con la estructura de correlación espacial en los errores.

El procedimiento se puede obtener mediante los siguientes pasos[14] :

- **Paso 1:** Obtener una estimación consistente de los parámetros λ y β .
- **Paso 2:** Utilizar las estimaciones anteriores para obtener una estimación de u en la ecuación (2.59).
- **Paso 3:** Utilizar la estimación de u para estimar ρ en la ecuación (2.60).
- **Paso 4:** Utilizar $\hat{\rho}$ para transformar el modelo (2.59):

$$(I - \hat{\rho}W) y = (I - \hat{\rho}W) Z\beta + \varepsilon \tag{2.70}$$

- **Paso 5:** Estimar los parámetros del modelo transformado, utilizando mínimos cuadrados en dos etapas con las variables transformadas:

$$\begin{aligned}
 Z^* &= (I - \hat{\rho}W) Z \\
 WZ^* &= W (I - \hat{\rho}W) Z \\
 W^2 Z^* &= W^2 (I - \hat{\rho}W) Z
 \end{aligned}$$

■ **Estimador de Lee**

Lee ante el problema de que los estimadores de Mínimos Cuadrados Generalizados en Dos Etapas fueran consistentes, pero no asintóticamente eficientes. Propone como nueva alternativa un estimador asintóticamente eficiente conocido como mejor viable de Mínimos Cuadrados Generalizados Espaciales en Dos Etapas.

Se define la matriz óptima del instrumento como:

$$\bar{Q}^* = (I - \tilde{\rho}W) \left[Z, W \left(I - \tilde{\lambda}W \right)^{-1} Z \tilde{\beta} \right] \quad (2.71)$$

Entonces el estimador se formula como:

$$\hat{\delta}_{BFGS2SLS} = [\bar{Q}^{*T} \bar{Q}^*]^{-1} \bar{Q}^{*T} y^* \quad (2.72)$$

2.4. Conceptos adicionales

2.4.1. Estadístico de Correlación Temporal

Box -Ljung

Este contraste se utiliza para determinar si una serie de observación medidas en un periodo de tiempo son independientes. Se presenta de la siguiente manera:

H_0 : Los datos se distribuyen de manera independiente

V/S

H_1 : Los datos no se distribuyen de manera independiente

El estadístico de prueba es:

$$Q = N(N + 2) \sum_{h=1}^L \frac{1}{N - h} \hat{\rho}_h^2 \quad (2.73)$$

Donde Q sigue una distribución Chi – Cuadrado con L grados de libertad, si las observaciones resultan no ser independientes puede existir correlación de una observación con otra en k unidades de tiempo después, lo que se denomina autocorrelación.

2.4.2. Estadísticos globales de autocorrelación espacial

I de Moran

Este contraste se utiliza para detectar si existe presencia de un esquema de dependencia espacial, es decir, si existe una relación significativa de las observaciones entre regiones vecinas. Su hipótesis es la siguiente:

H_0 : No Autocorrelación espacial

V/S

H_1 : Autocorrelación espacial

El estadístico de prueba es:

$$I = \frac{n}{S_0} \frac{\sum_i \sum_j (y_i - \bar{y}) w_{ji} (y_j - \bar{y})}{\sum_{i=1}^N (y_i - \bar{y})^2} \quad (2.74)$$

Donde:

- $S_0 = \sum_i^n \sum_j^n w_{ij} = 1'W1$
- 1 : Vector de $n \times 1$ de unos
- $\bar{y}$: Media muestral

Los momentos del estadístico de Moran, asumiendo que y distribuye Normal son:

$$\mathbb{E}(I) = -\frac{1}{n-1} \quad (2.75)$$

$$\mathbb{V}ar(I) = \frac{(3S_0^2 + S_1n^2 - nS_2)}{S_0(n+1)(n-1)} - \frac{1}{(n-1)^2} \quad (2.76)$$

Con:

- $S_1 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n (w_{ij} + w_{ji})^2$
- $S_2 = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n w_{ij} + \sum_{j=1}^n w_{ji} \right)$

Entonces, bajo normalidad los momentos del estadístico están determinados únicamente por elementos de la matriz espacial.

Su distribución asintótica es normal:

$$\sqrt{n} [I - \mathbb{E}(I)] \underset{as}{\sim} N [0; \mathbb{V}ar(I)] \quad (2.77)$$

Finalmente, cuando el test I de Moran es un valor positivo existe autocorrelación positiva. Entonces en regiones con altos (bajos) valores, estas poseen vecinos con altos (bajos) valores respecto a la media. En el caso que el valor sea negativos existe autocorrelación negativa, tal que en regiones con altos (bajos) valores poseen vecinos con bajos (altos) valores.

c de Geary:

Al igual que el contraste I de Moran, se utiliza para detectar si existe presencia de un esquema de dependencia espacial con la misma hipótesis:

$$H_0 : \text{No Autocorrelación espacial}$$

$$V/S$$

$$H_1 : \text{Autocorrelación espacial}$$

El estadístico de prueba es:

$$c = \frac{n-1}{2S_0} \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij} (y_i - y_j)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2} \quad (2.78)$$

Donde S_0 y $\bar{y}$ corresponde a lo definido anteriormente en el estadístico I de Moran. Además los momentos del estadístico de Geary, bajo la hipótesis nula de aleatoriedad, son:

$$\mathbb{E}(c) = 1 \quad (2.79)$$

$$\mathbb{V}ar(c) = \frac{(2S_1 + S_2)(n-1) - 4S_0^2}{2(n+1)S_0^2} \quad (2.80)$$

De acuerdo a la notación definida para los momentos del test I de Moran. Su distribución asintótica es normal:

$$\sqrt{n}[c - 1] \underset{as}{\sim} N[0; \mathbb{V}ar(c)] \quad (2.81)$$

Por lo tanto, si el estadístico c toma un valor negativo, por debajo del valor esperado existe autocorrelación positiva y un valor positivo, por encima del valor esperado, implica autocorrelación negativa.

2.4.3. Evaluación del modelo

Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE)

Es una medida para el promedio de los errores al cuadrado de un estimador, es decir, cuantifica la diferencia que existe entre el estimador y lo que se estima. El RMSE se formula como:

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{NJ} \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^J (\hat{y}_{it} - y_{it})^2} \quad (2.82)$$

Donde:

- $\hat{y}_{it}$: Valor pronosticado para la comuna o región i en el tiempo t
- y_{it} : Valor observado de la comuna o región i en el tiempo t
- N : Número total de comunas o regiones.
- J : Número de observaciones para cada comuna o región.

Un error cuadrático medio bajo indica una variación baja y con esto un buen estimador.

Error Medio Absoluto

Es una medida común para el error de pronóstico, cuantifica el tamaño del error en términos absolutos y se define como:

$$MAE = \frac{1}{NJ} \sum_{i=1}^N \sum_{t=1}^J |\hat{y}_{it} - y_{it}| \quad (2.83)$$

Donde sus elementos son los mismos que en el caso del RMSE.

Capítulo 3

Análisis

3.1. Conocimientos Previos

3.1.1. Delitos

En el ámbito legal, el código penal considera “delito” a toda conducta o acción que va en contra del ordenamiento jurídico de la sociedad [15] . Esta conducta antijurídica es sometida a una sanción penal al ser una infracción del Derecho penal, es decir, es una acción tipificada y penada por la ley.

Por otra parte, es posible realizar una clasificación de los delitos según: gravedad, conducta del agente, resultado que produce, daño causado, duración, culpabilidad, simples o compuestos, entre otros. Además de la clasificación anterior están los **Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS)** que corresponden a los “*Delitos Violentos*” y “*Delitos Contra la Propiedad*”. Estos dos grupo contienen una serie de delitos cada uno, los cuales son:

■ Delitos Violentos:

- Robo con violencia
- Robo con intimidación
- Robo por sorpresa
- Lesiones
- Homicidio
- Violación

■ Delitos Contra la Propiedad:

- Robo de vehículo motorizado
- Robo de accesorios de vehículos
- Robo en Lugar Habitado
- Robo en Lugar no Habitado
- Otros robos con fuerza
- Hurto

3.1.2. Territorio Nacional

Las regiones son las divisiones territoriales superiores de Chile. Estas se subdividen de acuerdo con su gobierno y administración, en provincias y éstas a su vez, según la administración local, en comunas. El territorio nacional puede ser representado en su totalidad en 15 Regiones, las cuales son:

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| ■ XV: Arica y Parinacota | ■ VIII: Bio Bío |
| ■ I: Tarapacá | ■ IX: La Araucanía |
| ■ II: Antofagasta | ■ XIV: Los Ríos |
| ■ III: Atacama | ■ X: Los Lagos |
| ■ IV: Coquimbo | ■ XI: Aysén |
| ■ V: Valparaíso | ■ XII: Magallanes |
| ■ VI: Lib. Bernardo O'Higgins | ■ XIII: Metropolitana |
| ■ VII: Maule | |

En el caso particular de la `textbf`Región Metropolitana limita al norte y al oeste con la Región de Valparaíso, al este con Argentina y al sur con la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. La región por efectos del gobierno y administración interior, se divide en seis provincias:

- | | |
|--------------|-------------|
| ■ Chacabuco | ■ Maipo |
| ■ Santiago | ■ Melipilla |
| ■ Cordillera | ■ Talagante |

Para los efectos de la administración local, las provincias están divididas en comunas con un total de 52 comunas en la región, las cuales que son:

- | | | |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| ■ Alhué | ■ La Reina | ■ Pudahuel |
| ■ Buin | ■ Lampa | ■ Puente Alto |
| ■ Calera de Tango | ■ Las Condes | ■ Quilicura |
| ■ Cerrillos | ■ Lo Barnechea | ■ Quinta Normal |
| ■ Cerro Navia | ■ Lo Espejo | ■ Recoleta |
| ■ Colina | ■ Lo Prado | ■ Renca |
| ■ Conchalí | ■ Macul | ■ San Bernardo |
| ■ Curacaví | ■ Maipú | ■ San Joaquín |
| ■ El Bosque | ■ María Pinto | ■ San José de Maipo |
| ■ El Monte | ■ Melipilla | ■ San Miguel |
| ■ Estación Central | ■ Ñuñoa | ■ San Pedro |
| ■ Huechuraba | ■ PAC | ■ San Ramón |
| ■ Independencia | ■ Padre Hurtado | ■ Santiago |
| ■ Isla de Maipo | ■ Paine | ■ Talagante |
| ■ La Cisterna | ■ Peñaflor | ■ Tiltil |
| ■ La Florida | ■ Peñalolén | ■ Vitacura |
| ■ La Granja | ■ Pirque | |
| ■ La Pintana | ■ Providencia | |

3.2. Descripción de la base de datos

La información principal para el análisis se obtuvo desde el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, específicamente desde la Subsecretaría de Prevención del Delito y corresponde a las tasas anuales de Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) en Chile por cada cien mil habitantes, es decir:

$$\text{Tasa de DMCS} = \frac{\text{Número Total de DMCS}}{\text{Población Total}} \times 100 \text{ Mil Habitantes} \quad (3.1)$$

Las tasas se encuentran desde el año 2001 hasta el año 2016 tanto para el total de los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS), correspondiente a la fórmula 3.1 como para: Robo con violencia, Robo con intimidación, Robo por sorpresa, Hurto, Lesiones, Homicidio y Violación. Para el resto de los delitos que corresponden a: Robo de vehículo motorizado, Robo de accesorios de vehículos, Robo en lugar habitado, Robo en lugar no habitado y Otros robos con fuerza se tienen las tasas desde el año 2003 hasta el año 2016. Sin embargo, la información se presenta de manera detallada para cada Región, Provincia y Comuna del país.

Según la información disponible se van a considerar las tasas de las 15 Regiones de Chile y las 52 comunas de la Región metropolitana, para el análisis a nivel país y el análisis a nivel regional respectivamente. Sin embargo, dentro de esta selección solo se contemplarán dos delitos:

- **Hurto:** Es la apropiación de algo ajeno en contra de la voluntad de su dueño sin utilizar violencia o intimidación.
- **Robo en lugar habitado:** Es el robo a inmuebles destinados a la habitación mediante la violencia o intimidación.[16]

El delito de Hurto fue considerado debido a que su ejecución esta relacionada directamente a la oportunidad que se le presenta al delincuente y con esto a los lugares donde se desenvuelve este. Lo anterior, se contrapone en el caso del delito de Robo en lugar habitado donde su ejecución tiene una organización previa y esta ligada al lugar de residencia de la víctima.

Por otra parte, se agregaron variables regionales y comunales según ciertos factores que pueden estar relacionados con la delincuencia ya sea factores: educacionales, socio-económicos, demográficos entre otros.

3.3. Descripción de las variables:

Las fuentes utilizadas para la recopilación de la información y así la creación de la base de datos fueron las siguientes: Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Banco Central de Chile, Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) y Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Observatorio-Urbano). Las variables son las siguientes:

- **Población:** Cantidad total de habitantes que tiene la comuna o región del país.
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)
- **Superficie:** Superficie total que tiene la comuna o región del país, medido en km^2 .
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)
- **Densidad:** Cantidad de habitantes por km^2 , se calcula como:

$$\text{Densidad} = \frac{\text{Población (hab.)}}{\text{Superficie (km}^2\text{)}}$$

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)

- **Índice de pobreza:** Porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza, indigentes y pobres no indigentes, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).
Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)
- **Población de 18 años y más:** Total de la población comunal o regional cuya edad es igual o superior a los 18 años.
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)
- **Población en edad escolar:** Población comunal o regional cuyas edades se encuentran entre los 6 y 19 años (inclusive).
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)
- **Porcentajes de hombres:** Porcentaje de la población de sexo femenino sobre el total de población de la comuna o de la región.
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)

- **Porcentaje de mujeres:** Porcentaje de la población de sexo masculino sobre el total de población de la comuna o de la región.
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)
- **Ingreso en educación:** Total de ingresos percibidos por el sector Educación.
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)
- **Gasto en educación:** Total de gastos del Sector de Educación.
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)
- **Porcentaje de retiros:** Porcentaje de retiro de los alumnos de enseñanza media matriculados en los establecimientos de educación municipales de la comuna.
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM)
- **Índice de hacinamiento:** Porcentaje de hogares de la población con 2,5 o más personas por dormitorio de uso exclusivo.
Fuente: Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Observatorio-Urbano), Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN)
- **Tasa de desempleo:** Proporción entre el total de la población desempleada y el total de la población “económicamente activa”.
Fuente: Banco Central de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
- **PIB:** Producto Interno Bruto, corresponde al valor total de los bienes y servicios producidos en el territorio de un país en un periodo determinado.
Fuente: Banco Central de Chile, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Para las regiones del país se tendrán las variables: Población, Superficie, Densidad, Índice de pobreza, Población de 18 años y más, Población en edad escolar, Porcentajes de hombres, Porcentajes de mujeres, Ingreso en educación, Gasto en educación, Porcentaje de retiros, Índice de hacinamiento, Tasa de desempleo y PIB. En el caso de las comunas de la región metropolitana las variables serán: Población, Superficie, Densidad, Índice de pobreza, Población de 18 años y más, Población en edad escolar, Porcentajes de hombres, Porcentajes de mujeres, Ingreso en educación, Gasto en educación, Porcentaje de retiros e Índice de hacinamiento.

3.4. Análisis Descriptivo

3.4.1. Hurto Comunal

Comuna	Mínimo	Mediana	Media	Máximo
Cerro Navia	111,98	185,44	173,63	243,95
Estación Central	775,88	1333,89	1403,69	1878,23
La Pintana	96,42	179,14	173,36	230,54
Maipú	137,88	193,73	199,84	307,08
Providencia	2195,20	2768,86	2804,98	3494,54
Santiago	2356,71	3872,05	3882,39	5455,04

Cuadro 3.1: Resumen tasas de hurto comunal

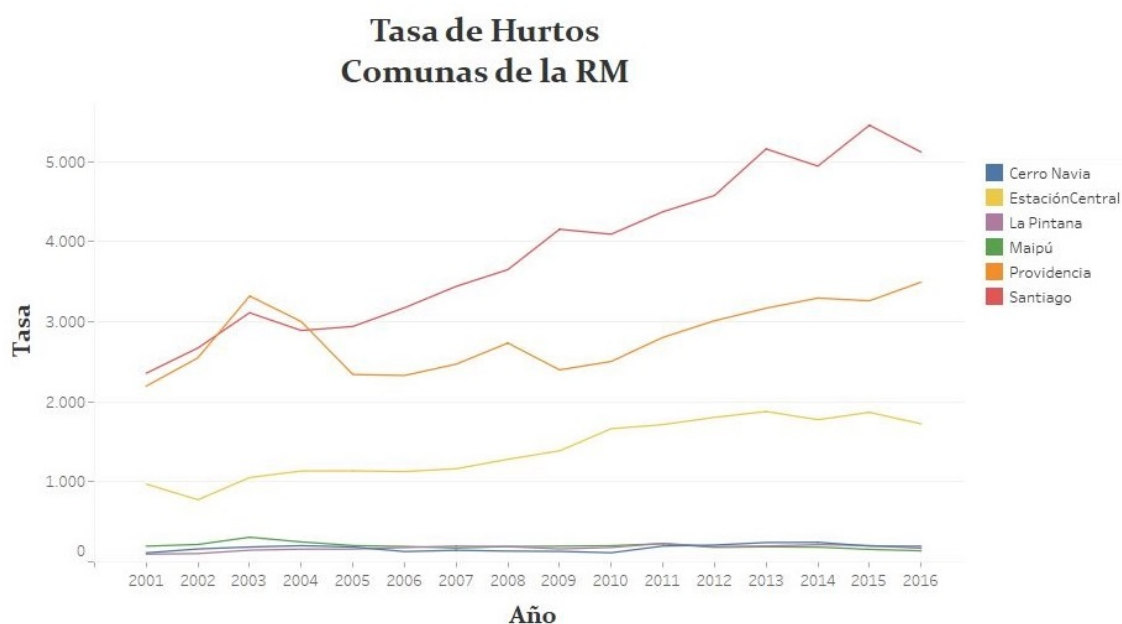


Figura 3.1: Series tasas de hurto comunal

Al considerar el delito de hurto dentro de las comunas de la Región Metropolitana se observa que Estación Central, Providencia y Santiago son las comunas que presentan las tasas de hurtos más elevadas (Cuadro 3.1), lo cual se mantiene a lo largo del tiempo e incluso existe una tendencia al alza sobre todo en el caso de Santiago. De manera opuesta se presentan las comunas de Cerro Navia, La Pintana y Maipú con las tasas más bajas y con un comportamiento similar en los distintos años (Figura 3.1).

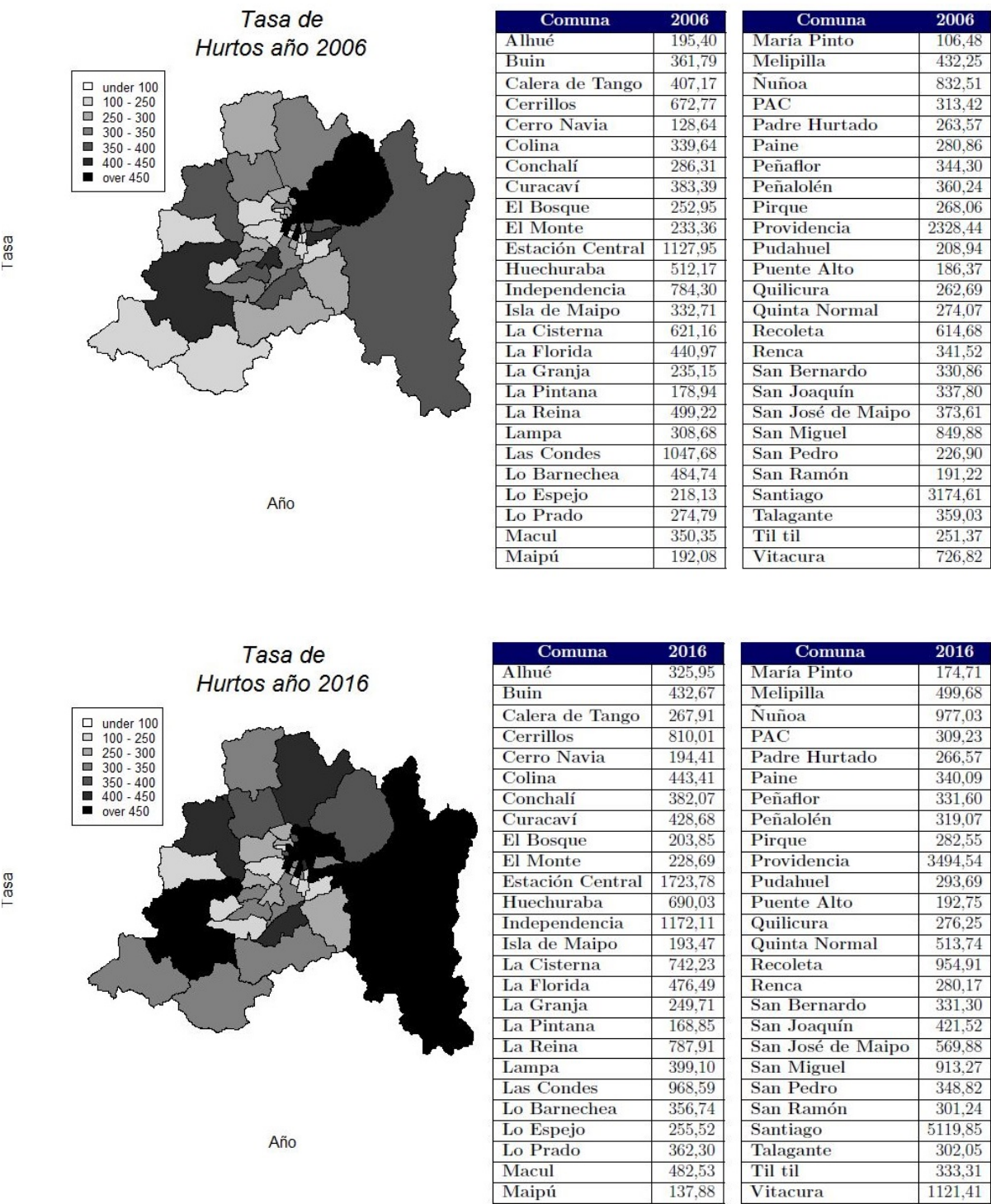


Figura 3.2: Mapas tasas de hurto comunal 2006 - 2016

De acuerdo al mapa comunal de la Región Metropolitana las tasas de hurtos para cada comuna se representaron mediante intensidades para el año 2006 y 2016 (Figura 3.2), así es posible observar que Calera de Tango fue la comuna que experimento la baja más significativa con una tasa de 407,17 el año 2006 y una tasa de 267,91 el año 2016. Por otro lado, se encuentra la comuna de Santiago con una tasa de 3174,61 el año 2006 y una tasa de 5119,85 el año 2016 presentando la mayor alza.

3.4.2. Hurto Regional

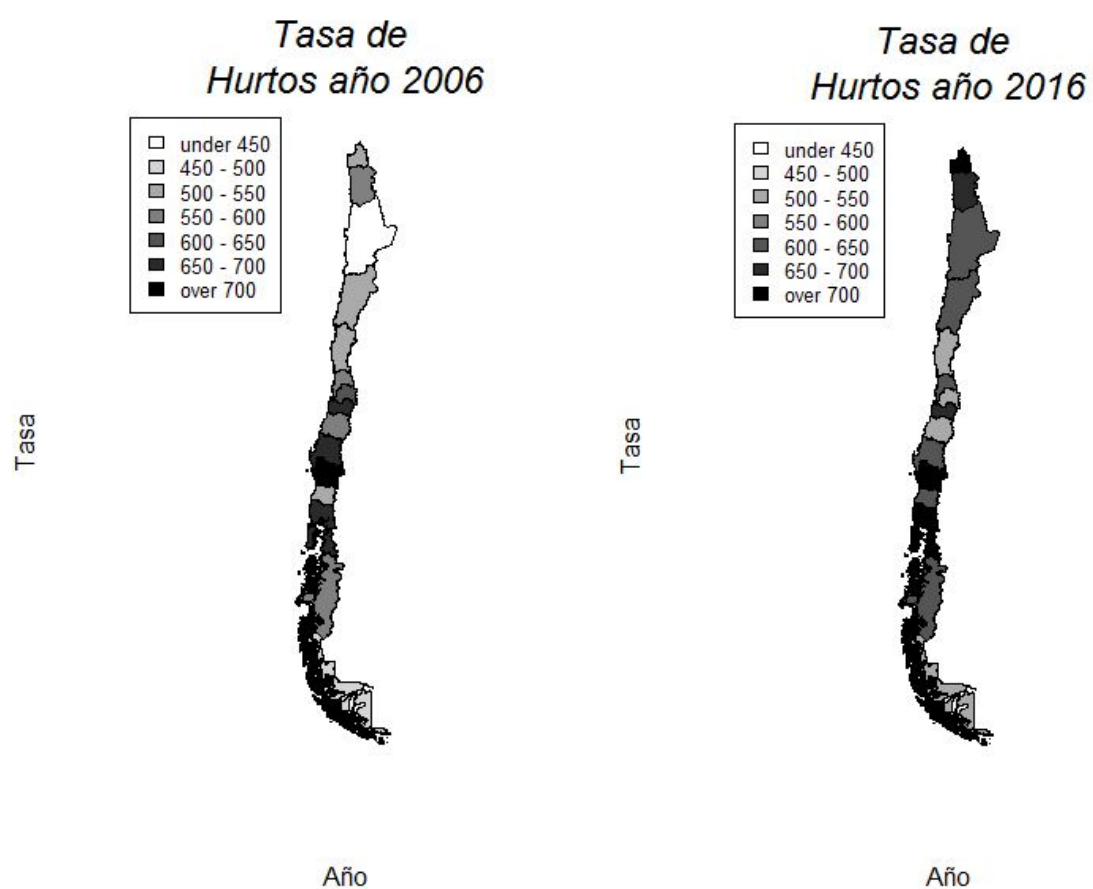
Región	Mínimo	Mediana	Media	Máximo
Aysén	359,47	819,74	750,20	1005,05
Bio - Bío	294,46	583,77	559,32	687,36
Coquimbo	329,55	533,89	519,31	608,40
Los Ríos	314,93	711,04	671,22	799,02
Maule	506,04	696,56	695,11	817,81
Metropolitana	367,14	541,59	535,17	627,95

Cuadro 3.2: Resumen tasas de hurto regional



Figura 3.3: Series tasas de hurto regional

Al considerar el delito de hurto, pero para el caso de las regiones de Chile son El Maule, Metropolitana y Aysén las regiones con las tasas de hurtos más elevadas (Cuadro 3.2). Por otro lado, las tasas más bajas las tienen las regiones de Coquimbo, Los Ríos y el Bio - Bío. Sin embargo, se observa que el comportamiento de las tasas de hurtos a lo largo del tiempo entre las regiones con las tasas más altas y las regiones con las tasas más bajas no muestran una gran diferencia, aunque la región de Aysén presenta un alza en sus tasas desde el año 2008 en adelante alejándose del resto (Figura 3.3).



Región	2006
Arica y Parinacota	503,97
Tarapacá	568,32
Antofagasta	422,13
Atacama	542,95
Coquimbo	508,05
Valparaíso	583,89
Lib. Bernardo O'Higgins	619,58
Maule	685,06
Bío bío	552,75
La Araucanía	681,56
Los Ríos	760,75
Los Lagos	528,74
Aysén	693,11
Magallanes	573,79
Metropolitana	493,61

Región	2016
Arica y Parinacota	713,29
Tarapacá	687,85
Antofagasta	644,93
Atacama	607,75
Coquimbo	516,65
Valparaíso	625,69
Lib. Bernardo O'Higgins	538,29
Maule	659,75
Bío bío	519,44
La Araucanía	641,20
Los Ríos	704,04
Los Lagos	621,69
Aysén	798,62
Magallanes	604,11
Metropolitana	541,94

Figura 3.4: Mapas tasas de hurto regional 2006 - 2016

De acuerdo al mapa regional de Chile las tasas de hurtos para cada región se representaron mediante intensidades para el año 2006 y 2016 (Figura 3.4), donde la región del Libertador Bernardo O'Higgins experimento la baja más significativa con una tasa de 619,58 el año 2006 y una tasa de 538,29 el año 2016. En el caso de la región de Antofagasta presento la mayor alza con una tasa de 422,13 el año 2006 y una tasa de 644,93 el año 2016.

3.4.3. Robo en Lugar Habitado Comunal

Comuna	Mínimo	Mediana	Media	Máximo
Alhué	43,37	184,32	191,69	347,67
Cerro Navia	167,08	189,71	192,54	220,71
Lampa	499,94	653,11	674,37	897,79
Maipú	108,18	201,04	201,32	344,06
Providencia	487,20	612,41	613,97	786,91
Santiago	395,87	665,39	642,11	856,78

Cuadro 3.3: Resumen tasas de robo en lugar habitado comunal

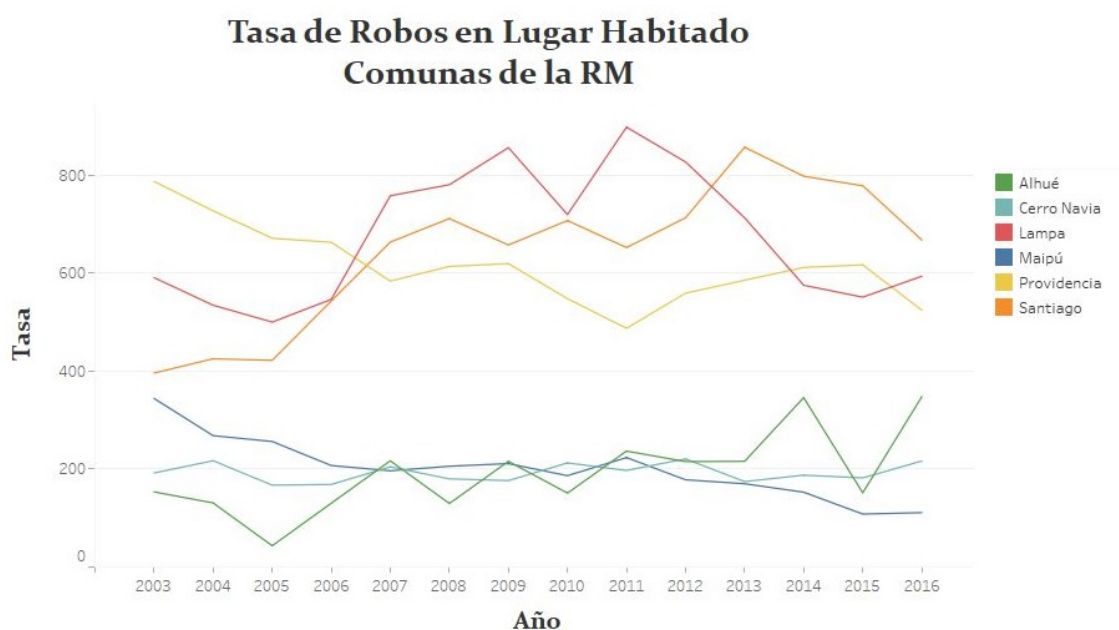


Figura 3.5: Series tasas de robo en lugar habitado comunal

Al considerar el delito de robo en lugar habitado dentro de las comunas de la Región Metropolitana se observa que Lampa, Providencia y Santiago (Cuadro 3.3) son las comunas con las tasas de robos en lugar habitado más elevadas. En caso contrario se encuentran las comunas de Alhué, Cerro Navia y Maipú al presentar las tasas más bajas. También cabe destacar que las comunas con las tasas más elevadas muestran más diferencia entre sus tasas en los distintos años, no así las comunas con las tasas más bajas que presentan un comportamiento más regular de sus tasas (Figura 3.5).

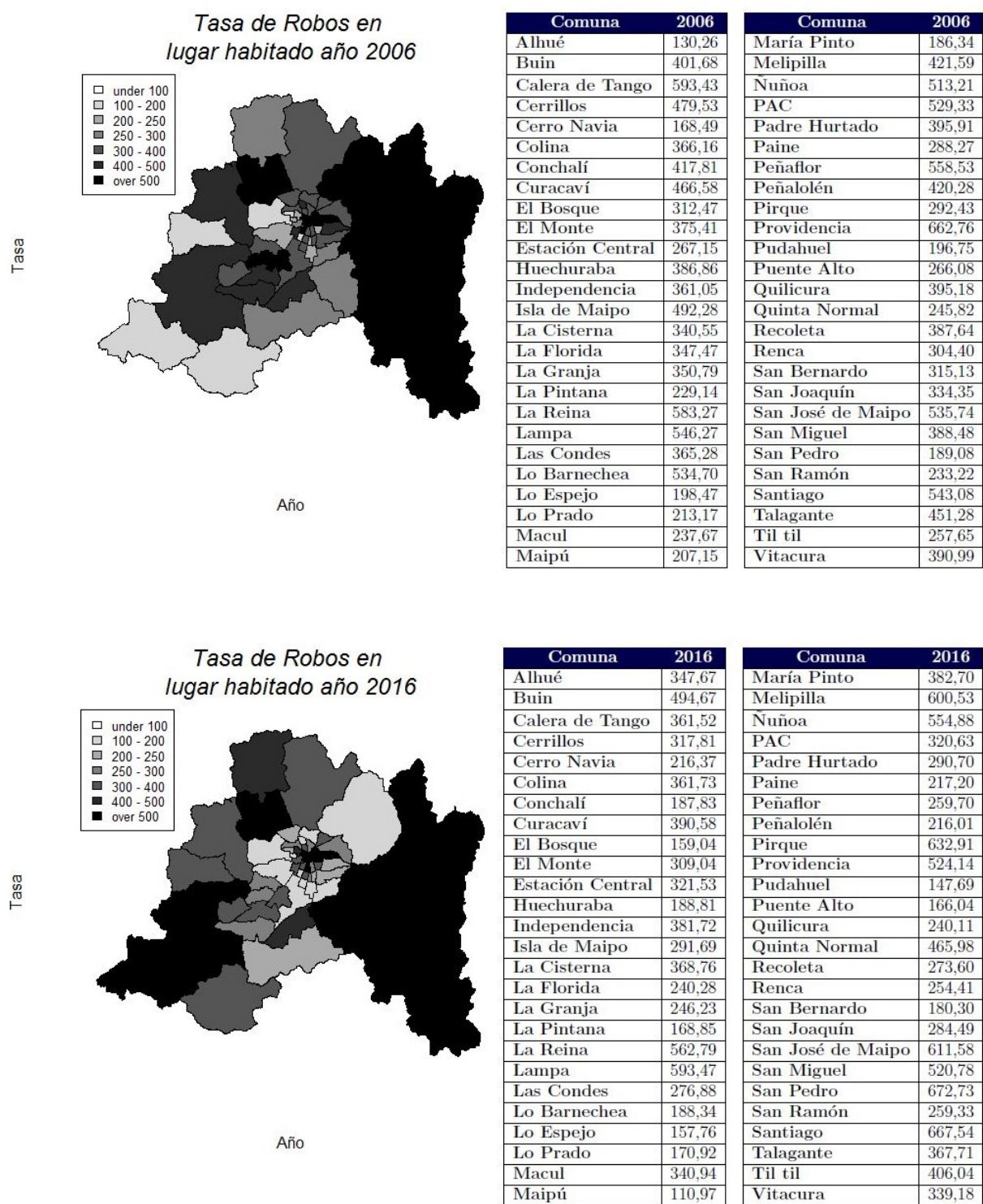


Figura 3.6: Mapas tasas de robo en lugar habitado comunal 2006 - 2016

De acuerdo al mapa comunal de la Región Metropolitana las tasas de robos en lugar habitado para cada comuna se representaron mediante intensidades para el año 2006 y 2016 (Figura 3.6), así es posible observar que Lo Barnechea fue la comuna que experimento la baja más significativa con una tasa de 534,70 el año 2006 y una tasa de 188,34 el año 2016. Por otro lado, se encuentra la comuna de San Pedro con una tasa de 189,08 el año 2006 y una tasa de 672,73 el año 2016 presentando la mayor alza.

3.4.4. Robo en Lugar Habitado Regional

Región	Mínimo	Mediana	Media	Máximo
Arica y Parinacota	247,67	298,56	317,32	462,80
Aysén	119,47	256,03	238,49	350,84
Coquimbo	401,14	486,93	484,94	574,47
Magallanes	135,17	167,67	178,24	242,23
Tarapacá	329,80	484,33	518,40	717,14
Valparaíso	489,15	609,66	594,07	690,51

Cuadro 3.4: Resumen tasas de robo en lugar habitado regional

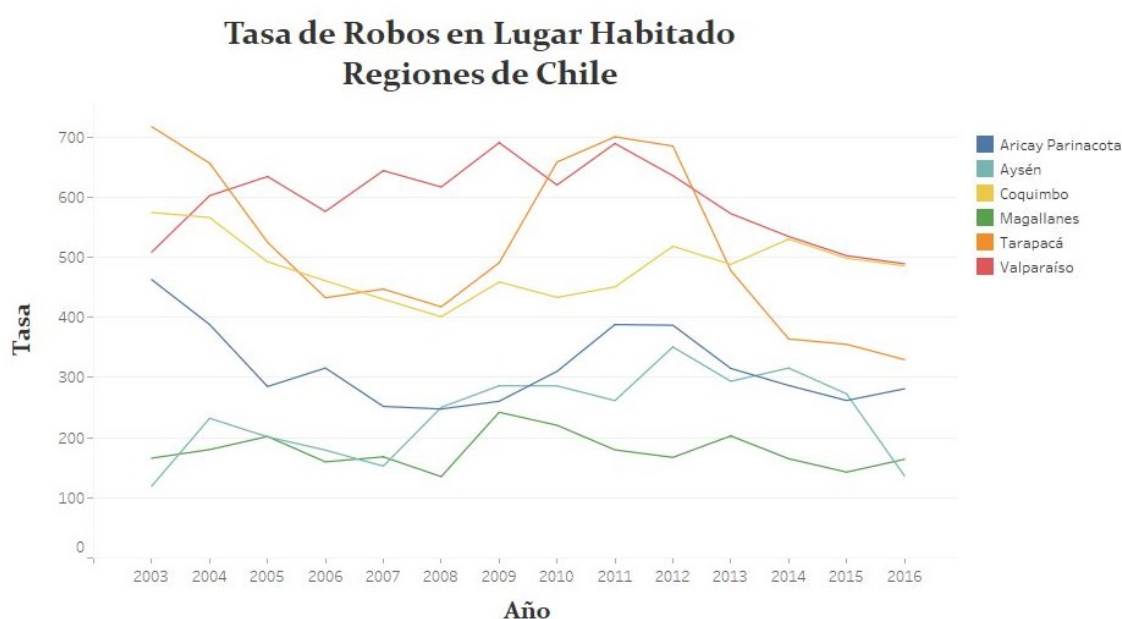
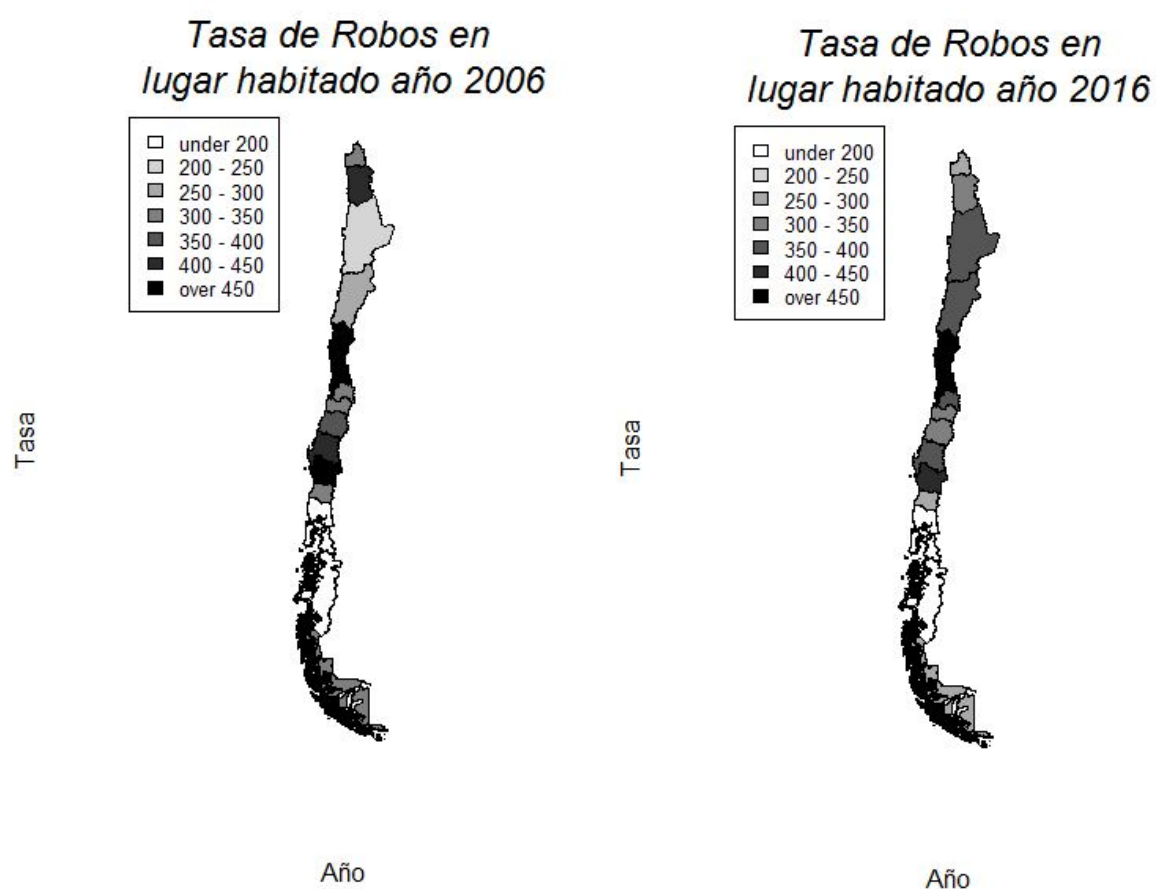


Figura 3.7: Series tasas de robo en lugar habitado regional

Al considerar el delito de robo en lugar habitado, pero para el caso de las regiones de Chile son Coquimbo, Tarapacá y Valparaíso las regiones con las tasas de robos en lugar habitado más elevadas (Cuadro 3.4). Por otro lado, las tasas más bajas las presentan las regiones de Arica y Parinacota, Aysén y Magallanes. Sin embargo, se observa que el comportamiento de las tasas a lo largo del tiempo no suele ser regular para ambos casos, es decir, tanto para las regiones con tasas más altas como para las regiones con tasas más bajas y sobre todo para la región de Tarapacá donde su comportamiento presenta grandes cambios en los diferentes años (Figura 3.7).



Región	2006	Región	2016
Arica y Parinacota	315,78	Arica y Parinacota	281,29
Tarapacá	432,71	Tarapacá	329,80
Antofagasta	243,28	Antofagasta	351,01
Atacama	286,34	Atacama	397,53
Coquimbo	460,95	Coquimbo	485,73
Valparaíso	576,22	Valparaíso	489,15
Lib. Bernardo O'Higgins	335,52	Lib. Bernardo O'Higgins	383,76
Maule	325,56	Maule	329,88
Bio bío	381,66	Bio bío	327,46
La Araucanía	444,91	La Araucanía	367,33
Los Ríos	455,16	Los Ríos	415,51
Los Lagos	322,58	Los Lagos	284,12
Aysén	179,25	Aysén	136,26
Magallanes	159,74	Magallanes	164,03
Metropolitana	339,34	Metropolitana	255,96

Figura 3.8: Mapas tasas robo en lugar habitado regional 2006 - 2016

De acuerdo con el mapa regional de Chile las tasas de robos en lugar habitado para cada región se representaron mediante intensidades para el año 2006 y 2016 (Figura 3.8), donde la región de Tarapacá experimento la baja más significativa con una tasa de 432,71 el año 2006 y una tasa de 329,80 el año 2016. En el caso de la región de Atacama presento la mayor alza con una tasa de 286,34 el año 2006 y una tasa de 397,53 el año 2016.

3.5. Análisis Espacio-Temporal

Antes de realizar los modelos es necesario conocer ciertas características de los datos aparte del análisis descriptivo que se llevo a cabo en la sección anterior. Por esto primero se realizo el test de Box - Ljung a los datos originales con el objetivo de detectar posible correlación temporal entre estos. Además del test de I de Moran para analizar la existencia de dependencia espacial en los datos con el propósito de determinar si es correcto o no la inclusión de la parte espacial en el modelo.

3.5.1. Hurto Comunal

- **Correlación Temporal:**

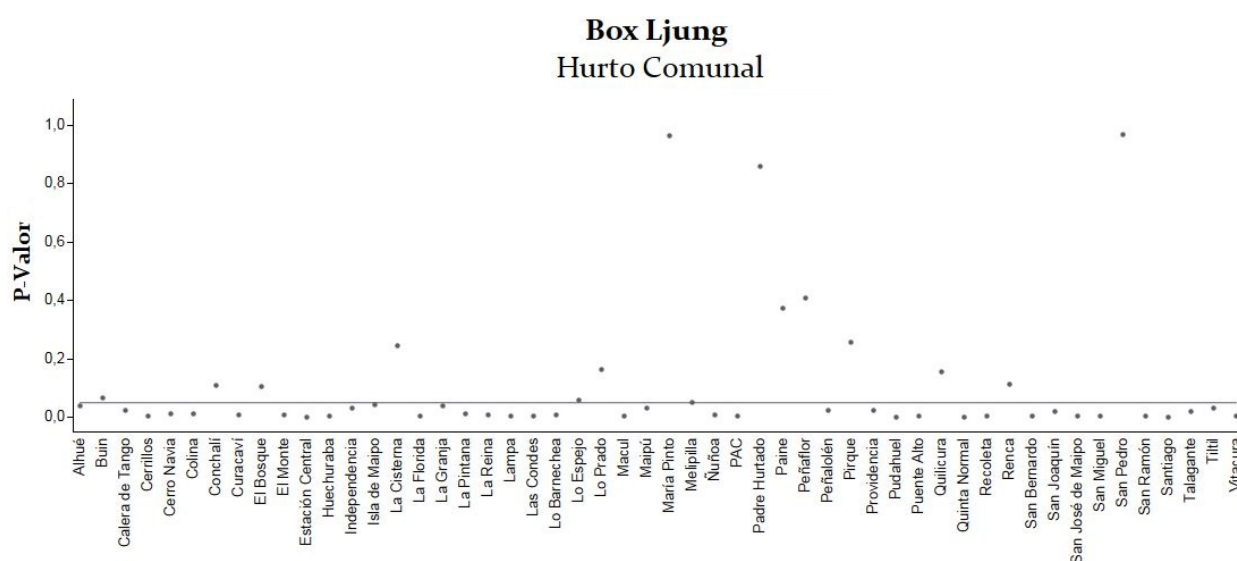


Figura 3.9: Box-Ljung tasas hurto comunal

De acuerdo a la Figura 3.9 es posible observar que varias comunas de la región metropolitana tienen un p-valor menor al 0.05 rechazando la hipótesis nula, es decir, existe correlación temporal en los datos.

- Dependencia Espacial:

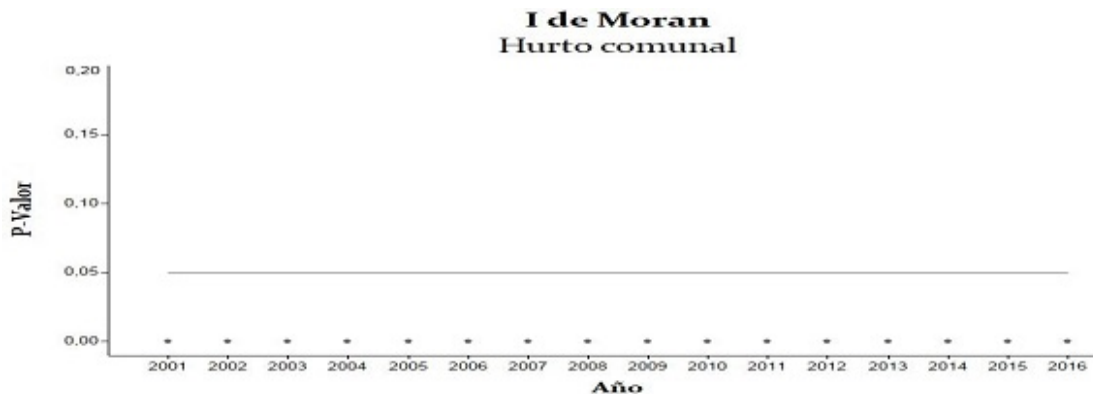


Figura 3.10: I de Moran tasas hurto comunal

Según muestra la Figura 3.10 la hipótesis nula se rechaza en todos los tiempos, presentando una alta dependencia espacial a nivel comunal y siendo posible la incorporación de la parte espacial al modelo.

3.5.2. Hurto Regional

- Correlación Temporal:

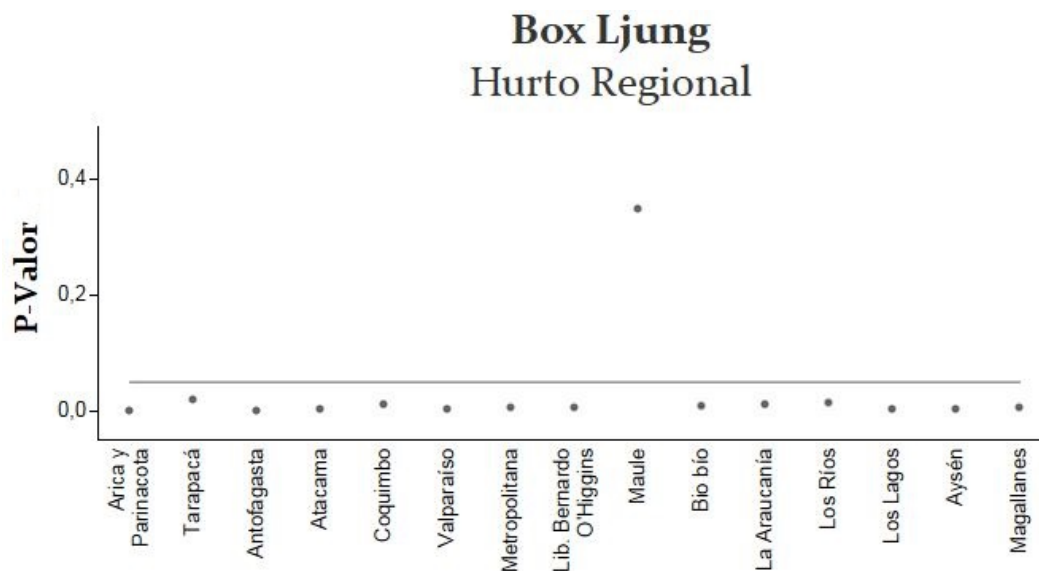


Figura 3.11: Box-Ljung tasas hurto regional

Como se observa en la Figura 3.11 todas las regiones tienen un p-valor menor al 0.05 presentando correlación temporal en sus datos a excepción de la región del Maule con un p-valor que se aleja del resto de las regiones.

- Dependencia Espacial:



Figura 3.12: I de Moran tasas hurto regional

En el caso de la dependencia espacial según el test de I de Moran en la Figura 3.12, a diferencia de las comunas esta se presenta en un menor grado a nivel regional y es posible considerar la parte espacial dentro del modelo.

3.5.3. Robo en lugar habitado comunal

- Correlación Temporal:

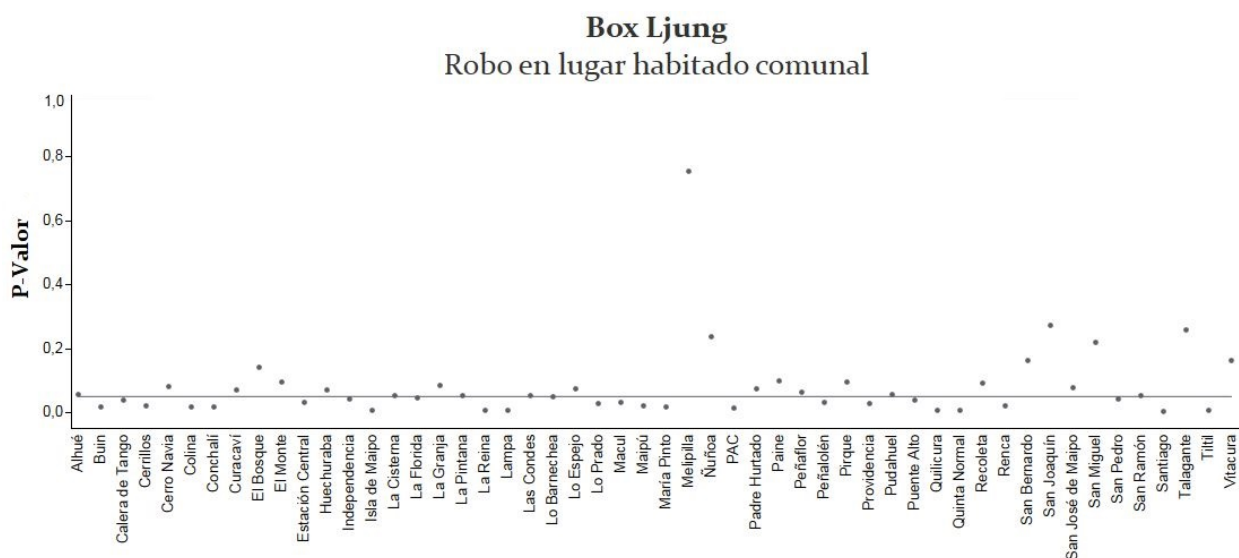


Figura 3.13: Box-Ljung tasas robo en lugar habitado comunal

La correlación temporal en los datos también esta presente en algunas comunas para el delito de robo en lugar habitado como se muestra en la Figura 3.13, donde es posible observar que el p-valor de la mayor parte de las comunas se encuentra entorno al 0.05.

- Dependencia Espacial:



Figura 3.14: I de Moran tasas robo en lugar habitado comunal

Al igual que en el delito de hurto a nivel comunal, existe presencia de dependencia espacial lo cual se observa fácilmente en la Figura 3.14 donde todos los p-valor menos dos de ellos son menores al 0.05 rechazando la hipótesis nula y así siendo posible agregar al modelo la parte espacial.

3.5.4. Robo en lugar habitado regional

- Correlación Temporal:

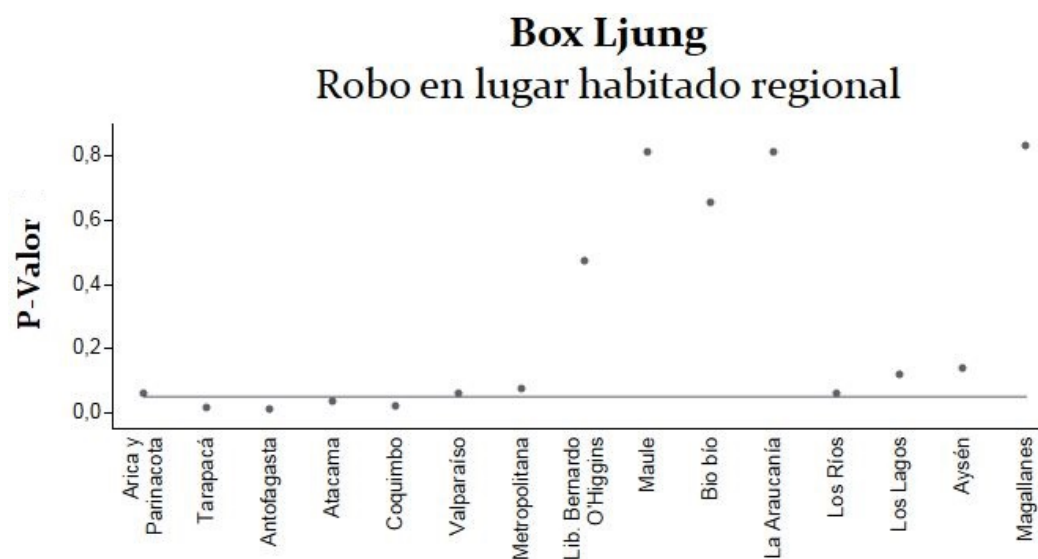


Figura 3.15: Box-Ljung tasas robo en lugar habitado regional

La Figura 3.15 muestra la presencia de correlación temporal en los datos en las primeras regiones del país, no así para el resto de las regiones donde el p-valor obtenido del test está por sobre el 0.05 no siendo posible rechazar la hipótesis nula.

■ Dependencia Espacial:



Figura 3.16: I de Moran tasas robo en lugar habitado regional

En este caso la presencia de dependencia espacial es evidente en la Figura 3.16, a diferencia del hurto regional acá la dependencia espacial se muestra más intensa de igual forma es posible incorporar la parte espacial.

Capítulo 4

Modelos

4.1. Hurto Comunal

4.1.1. Datos de Panel

Modelo Estático

En primera instancia sera necesario determinar el tipo de efectos que tendrá el modelo, ya sea Efectos Fijos o Efectos Aleatorios. Esto se realiza mediante el Test de Hausman para el cual se debe hacer el modelo con ambos efectos y ver si existe diferencia significativa entre los β obtenidos de ambos modelos.

Test de Hausman	
Estadístico	37.64
P-valor	0,0000

Cuadro 4.1: Test de Hausman

Al realizar el contraste (Cuadro 4.1) se obtuvo un X^2 de 37.64 y una Prob $> X^2$ igual a 0.0000 se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe diferencia entre los β de ambos modelos y se debe ocupar el estimador para efectos fijos.

Se comenzó realizando el modelo completo con todas las variables comunales para efectos fijos (Cuadro A.1) donde algunas variables resultaron ser no significativas, por esto fue necesario realizar una serie de modelos y así obtener mejores resultados. Según lo anterior se obtuvo el modelo estático final (Cuadro A.2) donde la probabilidad del test de significancia conjunta F del modelo es 0.000, indicando que los regresores en su conjunto explican la variable dependiente. De todas maneras se debe revisar el cumplimiento de los supuestos del modelo.

- **Autocorrelación:** Se tiene el Test de Wooldridge, donde la hipótesis nula indica que no existe autocorrelación de primer orden en los errores.

Test de Wooldridge	
Estadístico	74.241
P-valor	0,0000

Cuadro 4.2: Test de Wooldridge

Entonces con un p-valor de 0.000 (Cuadro 4.2) se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe correlación de primer orden.

- **Homocedasticidad:** Se tiene el Test de Wald, donde la hipótesis nula indica que los errores del modelo no son heterocedásticos.

Test de Wald	
Estadístico	11668.59
P-valor	0,0000

Cuadro 4.3: Test de Wald

Entonces con un p-valor de 0.000 (Cuadro 4.3) se rechaza la hipótesis nula, es decir, los errores del modelo son heterocedásticos.

- **Independencia:** Se tiene el test de Breusch y Pagan, donde la hipótesis nula indica que existe independencia transversal.

Test de Breusch Pagan	
Estadístico	3976.69
P-valor	0,0000

Cuadro 4.4: Test de Breusch Pagan

Entonces con un p-valor de 0.0000 (Cuadro 4.4) se rechaza la hipótesis nula, es decir, los errores no son independientes entre los individuos.

Finalmente, según el análisis de los supuestos el modelo no es adecuado. De todas maneras es posible utilizarlo como guía para los modelos que se van a plantear más adelante.

Modelo Dinámico:

Como el modelo estático no resulto ser adecuado se continuara con el modelo dinámico básico, el cual trata la endogeneidad dentro del modelo incorporando la variable dependiente con un rezago de la siguiente manera:

$$y_{it} = \alpha_i + x_{it}\beta + \delta y_{i,t-1} + \varepsilon_{it} \quad (4.1)$$

Para esto se llevaron a cabo tres modelos donde se incluyo la variable dependiente rezagada en un periodo para el primer modelo, en dos periodos para el segundo modelo y en tres periodos para el tercer modelo.

En el primer modelo (Cuadro A.3) se observa que la variable rezagada y el “*Índice de hacinamiento*” resultaron ser significativas, no así la “*Densidad*”, la “*Población de 18 años y más*” y el “*Gasto en educación*” que pasaron a ser no son significativos. Además al realizar el diagnostico del modelo (Cuadro A.4) no se cumplen los supuestos, en el caso del test de Wooldridge se puede verificar la autocorrelación de los errores mediante el gráfico del test de Box-Ljung (Figura A.1) donde las comunas de Pirque, Quilicura, San Bernardo, San Pedro entre otras presentan autocorrelación en sus errores.

Para el segundo modelo (Cuadro A.5) la variable rezagada en dos periodos solo es significativa en el primer rezago, el “*Índice de hacinamiento*” sigue siendo significativo y el resto de las variables se mantienen no significativas. Luego al realizar el diagnostico del modelo (Cuadro A.6) y el gráfico del test de Box-Ljung (Figura A.2) no se cumplen los supuestos del modelo. Además aun existen comunas con autocorrelación en sus errores igual que en el primer rezago como: Pudahuel, Puente Alto, Quilicura, San Bernardo, San Pedro por nombrar algunas.

Por ultimo en el tercer modelo (Cuadro A.7) dentro de todos los rezagos de la variable dependiente solo resultaron significativos el primero y el segundo, el “*Índice de hacinamiento*” paso a ser no significativo. Además la “*Densidad*” y la “*Población en edad escolar*” ahora son significativas, pero según el diagnostico del modelo (Cuadro A.8) no se cumplen los supuestos y sigue el problema de autocorrelación en los errores (Figura A.3), al igual que en los dos modelos anteriores son las comunas más alejadas del centro de la ciudad las que presentan este problema.

A pesar de existir problemas con el cumplimiento de los supuestos, lo cual quedo en evidencia mediante test y gráficos se hará la comparación de los tres modelos con datos de panel. Esto se hizo utilizando la Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) y el Error Medio Absoluto (MAE), en la siguiente tabla:

Índice	Un rezago	Dos rezagos	Tres rezagos
RMSE	264.496	301.167	329.147
MAE	159.097	170.778	198.550

Cuadro 4.5: Evaluación modelos

Considerando los índices el modelo con un rezago en la variable dependiente es el que presenta el menor RMSE y MAE (Cuadro 4.5), en este modelo las variables que explicaban las tasas de hurtos son la variable rezagada y el Índice de Hacinamiento. Además presento autocorrelación de los errores en comunas más periféricas de la región metropolitana (Figura A.1).

4.1.2. SARAR

Modelo Estático

De acuerdo al análisis espacio-temporal existe presencia de dependencia espacial en los datos, lo que abre la posibilidad de utilizar modelos con términos espaciales.

Se empezó estimando el modelo completo usando todas las variables comunales (Cuadro A.9) en el cual algunas variables resultaron no ser significativas, por lo que fue necesario realizar varios modelos para llegar a un modelo con mejores resultados. De acuerdo a lo anterior se obtuvo el modelo final (Cuadro 4.7), el cual cuenta con todas sus variables significativas al igual que los parámetros espaciales verificando así el uso de un modelo espacial.

Por otra parte, se realizó el test de Box-Ljung a los residuos para ver si hay problemas de autocorrelación y según el gráfico (Figura A.4) existen comunas que presentan problemas de autocorrelación en los errores, pero estas siguen siendo las comunas alejadas del centro de la ciudad como Caleta de Tango o Conchalí. Además según el test de I de Moran (Figura A.5) los errores tienen presencia de dependencia espacial aunque esta disminuye si se compara con los datos iniciales.

4.1.3. Elección Modelo

Finalmente ambos modelos, Datos de panel y SARAR, presentaron autocorrelación de los errores en comunas que se encuentran más al límite de la región metropolitana. La comparación de los modelos se presenta en la siguiente tabla:

Índice	Panel	SARAR
RMSE	264.496	150.684
MAE	159.097	86.142

Cuadro 4.6: Evaluación Modelo

Por lo tanto, según el RMSE y MAE (Cuadro 4.6) el modelo más apropiado para la tasa de hurtos a nivel comunal es el Modelo SARAR. Esto puede ser a causa de la característica que presenta dicho modelo, el cual se tendría que ajustar de mejor manera en datos con alta dependencia espacial y como se observó en el análisis espacio-temporal las tasas de hurtos en las comunas de la Región Metropolitana presentaban una dependencia espacial alta. El modelo final es el siguiente:

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
POB_18_MAS	-0.005	0.000	-0.007	-0.002
POB_EDAD_ESCOLAR	0.002	0.000	0.001	0.002
Espacial	Coef.	P-valor	Intervalo	
rho	0.648	0.000	0.552	0.743
lambda	-0.355	0.000	-0.539	-0.170

Cuadro 4.7: Modelo final hurto comunal

De esta manera la tasa de hurtos en las comunas de la Región Metropolitana se ve explicada por la “Población de 18 años y más” y la “Población en edad escolar” como se observa en el modelo final (Cuadro 4.7). Cabe destacar que los coeficientes son lo esperado, ya que la población de 18 años y más se presenta como un factor que hará disminuir la tasa caso contrario a la población en edad escolar que la hará subir.

Lo anterior toma sentido debido que las personas que tienen la mayoría de edad suelen cometer menos delitos al ser individuos con edad suficiente para que la ley los juzge, no así la población en edad escolar la que se encuentra más propensa a dejarse llevar por el resto y la adrenalina que experimentan los jóvenes ante situación que van en contra de la ley.

4.2. Hurto Regional

4.2.1. Datos de Panel

Modelo Estático

Test de Hausman	
Estadístico	5.40
P-valor	0.4936

Cuadro 4.8: Test de Hausman

Al realizar el contraste (Cuadro 4.8) se obtuvo un X^2 de 5.40 y una Prob $> X^2$ igual a 0.4936 no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, es decir, no existe diferencia entre los β de ambos modelos y se debe ocupar el estimador para efectos aleatorios.

Se comenzó realizando el modelo completo para efectos aleatorios con todas las variables regionales (Cuadro B.1) donde algunas variables resultaron no ser significativas, por esto se realizaron varios modelos para llegar al modelo final (Cuadro B.2) donde se presenta una probabilidad del test de significancia conjunta F del modelo de 0.000, indicando que los regresores en su conjunto explican la variable dependiente. De todas maneras se debe revisar el cumplimiento de los supuestos del modelo.

■ Autocorrelación:

Test de Wooldridge	
Estadístico	139.548
P-valor	0,0000

Cuadro 4.9: Test de Wooldridge

Entonces con un p-valor de 0.000 (Cuadro 4.9) se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe correlación de primer orden.

■ Homocedasticidad:

Test de Wald	
Estadístico	350.79
P-valor	0,0000

Cuadro 4.10: Test de Wald

Entonces con un p-valor de 0.000 (Cuadro 4.10) se rechaza la hipótesis nula, es decir, los errores del modelo son heterocedásticos.

■ **Independencia:**

Test de Breusch Pagan	
Estadístico	93.02
P-valor	0,0000

Cuadro 4.11: Test de Breusch Pagan

Entonces con un p-valor de 0.0000 (Cuadro 4.11) se rechaza la hipótesis nula, es decir, los errores no son independientes entre los individuos.

De acuerdo a lo anterior, los supuestos el modelo no se cumplen no siendo apto, pero es posible utilizarlo como modelo base para los modelos que se pueden plantear más adelante.

Modelo Dinámico

Ahora se utilizara el modelo dinámico básico ya que el modelo estático no resulto ser apto, se realizaran tres modelos con la variable dependiente rezagada en uno, dos y tres periodos.

En el primer modelo (Cuadro B.3) se observa que la variable rezagada y la “*Población en edad escolar*”, el “*Porcentaje de retiros*”, la “*Tasa de desempleo*” y el “*PIB*” resultaron ser significativos, no como el “*Índice de pobreza*” que paso a ser no significativo. Además al realizar el diagnostico del modelo (Cuadro B.4) y el gráfico del test de Box-Ljung a los residuos (Figura B.1) no se cumplen los supuestos, la región de Atacama presenta autocorrelación en sus errores.

Para el segundo modelo (Cuadro B.5) la variable rezagada en dos periodos solo es significativa en el primer rezago, el “*Porcentaje de retiros*”, la “*Tasa de desempleo*” y el “*PIB*” siguen siendo significativos contrario al caso de la “*Población en edad escolar*” que pierde significancia. Luego al realizar el diagnostico del modelo (Cuadro B.6) y el gráfico del test de Box-Ljung (Figura B.1) se obtiene que no se cumplen los supuestos y ahora hay más regiones que presentan autocorrelación en sus errores, específicamente en la zona norte del país.

Por ultimo en el tercer modelo (Cuadro B.7) solo el primer rezago resulta significativo al igual que la “*Tasa de desempleo*” y el “*PIB*”. Además la “*Población en edad escolar*” vuelve a ser significativa, pero el “*Porcentaje de retiros*” pasa a ser no significativo. Sin embargo según el diagnostico del modelo (Cuadro B.8) no se cumplen los supuestos y el gráfico del test de Box-Ljung (Figura B.1) sigue evidenciando que las regiones del norte del país tienen autocorrelación en sus errores.

Igual que en el caso anterior la comparación se hizo utilizando la Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) y el Error Medio Absoluto (MAE), en la siguiente tabla:

Índice	Un rezago	Dos rezagos	Tres rezagos
RMSE	117.755	671.616	585.720
MAE	83.614	399.681	369.984

Cuadro 4.12: Evaluación modelos

De acuerdo a los índices el modelo con un rezago en la variable dependiente es el que presenta el menor RMSE y MAE (Cuadro 4.12), en este modelo las variables que explicaban las tasas de hurtos en las regiones del país son la variable rezagada en un periodo, la Población en edad escolar, el Porcentaje de retiros, la Tasa de desempleo y el PIB. Todas explican de manera correcta la variable dependiente según sus coeficientes. Sin embargo, los errores presentaron autocorrelación específicamente la Región de Atacama según el gráfico de Box-Ljung (Figura B.1).

4.2.2. SARAR

Modelo Estático

Se utilizara el modelo espacial, según el análisis espacio-temporal que justifica la incorporación de términos espaciales.

Se partió estimando el modelo completo usando todas las variables regionales (Cuadro B.9) siendo necesario hacer distintos modelos, ya que ciertas variables resultaron ser no significativas. Así se llegó a un modelo con mejores resultados (Figura B.10) el que presenta todas sus variables significativas así como los parámetros espaciales ratificando el uso de un modelo espacial, donde “Porcentaje de retiros” y la “Tasa de desempleo” presentan coeficientes que explican de manera correcta a la variable respuesta no siendo el caso del “Índice de pobreza”.

También se realizó el test de Box-Ljung a los residuos para ver si hay problemas de autocorrelación (Figura B.4) donde se observa que casi todas las regiones presentan autocorrelación en sus errores. Y mediante el I de Moran (Figura B.5) se observó que la dependencia espacial bajo en consideraron con los datos iniciales pero aun existe.

4.2.3. Elección Modelo

La comparación de los modelos se presenta en la siguiente tabla:

Índice	Panel	SARAR
RMSE	117.755	79.540
MAE	83.614	61.695

Cuadro 4.13: Evaluación Modelo

De acuerdo al RMSE y MAE (Cuadro 4.13) el modelo más adecuado para las tasas de hurtos a nivel regional es el Modelo SARAR. Es importante mencionar que en el análisis previo las tasas de hurtos en las regiones presentaron una baja dependencia espacial por lo que era de esperar que los modelos con datos de panel se ajustaran mejor pero no fue así. El modelo final es el siguiente:

Variables	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
IND_POBREZA	-1.347	0.005	-2.298	-0.396
PORCENTAJE_RETIROS	5.732	0.019	0.927	10.537
TASA_DESEMPLEO	2.559	0.000	1.150	3.968
Espacial	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
rho	0.868	0.000	0.828	0.907
lambda	-0.745	0.000	-0.821	-0.669

Cuadro 4.14: Modelo final hurto regional

Finalmente la tasa de hurtos en las regiones de Chile se ve explicada por el “Porcentaje de retiros”, la “Tasa de desempleo” y el “índice de pobreza” como muestra el modelo final (Cuadro 4.14) donde las dos primeras variables presentan coeficiente esperables, pero se muestran como factores que aumentarían la tasa. Sin embargo, el “Índice de pobreza” se presenta como un factor que viene a disminuir la tasa pero con un coeficiente que no se esperaba.

Según los coeficientes el “Porcentaje de retiros” y la “Tasa de desempleo” explican de manera correcta la variable dependiente, ya que una persona que se retiró del colegio, al no terminar sus estudios es probable que tenga menos oportunidades de trabajo con esto menos poder de adquisición lo que puede traer consigo el cometer algún delito para contar con dinero y poder cubrir sus necesidades básicas. Lo mismo sucede con la tasa de desempleo, al no contar con trabajo y tener que cubrir las necesidades de primera línea el delito se suele cometer por necesidad. Sin embargo, el coeficiente del “Índice de pobreza” no corresponde según la teoría, ya que un individuo con mayor índice de pobreza es más factible que cometa un delito por el mismo motivo que las dos variables anteriores.

4.3. Robo en Lugar Habitado Comunal

4.3.1. Datos de Panel

Modelo Estático

Test de Hausman	
Estadístico	-263.10
P-valor	—

Cuadro 4.15: Test de Hausman

Al realizar el contraste (Cuadro 4.15) se obtuvo un X^2 de -263.10 por lo tanto con un estadístico de prueba negativo no es posible rechaza la hipótesis nula y se debe ocupar el estimador para efectos aleatorios.

Se comenzó realizando el modelo completo para efectos aleatorios con todas las variables comunales (Cuadro C.1) donde algunas variables resultaron no ser significativas, por lo cual se probaron diversos modelos para llegar al modelo final (Cuadro C.2) con una probabilidad del test de significancia conjunta F del modelo de 0.021, indicando que los regresores en su conjunto explican la variable dependiente. De todas maneras se debe revisar el cumplimiento de los supuestos del modelo.

■ Autocorrelación:

Test de Wooldridge	
Estadístico	48.390
P-valor	0,0000

Cuadro 4.16: Test de Wooldridge

Entonces con un p-valor de 0.000 (Cuadro 4.16) se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe correlación de primer orden.

■ Homocedasticidad:

Test de Wald	
Estadístico	3072.84
P-valor	0,0000

Cuadro 4.17: Test de Wald

Entonces con un p-valor de 0.000 (Cuadro 4.17) se rechaza la hipótesis nula, es decir, los errores del modelo son heterocedásticos.

■ **Independencia:**

Test de Breusch Pagan	
Estadístico	958.70
P-valor	0,0000

Cuadro 4.18: Test de Breusch Pagan

Entonces con un p-valor de 0.0000 (Cuadro 4.18) se rechaza la hipótesis nula, es decir, los errores no son independientes entre los individuos.

Por lo tanto, no se cumplen los supuestos el modelo no siendo apto, pero es posible utilizarlo como modelo base para los modelos que se pueden plantear más adelante.

Modelo Dinámico

Se continuara con el modelo dinámico básico debido a que el modelo estático no resulto ser optimo, utilizando tres modelos con la variable dependiente rezagada en uno, dos y tres periodos.

En el primer modelo (Cuadro C.3) se observa que la variable rezagada, la “*Densidad*”, el “*Porcentaje de retiros*” y el “*Índice de hacinamiento*” resultaron ser significativos, no así el “*Índice de pobreza*” y el “*Porcentaje de hombres*” que pasaron a ser no son significativos. Además al realizar el diagnostico del modelo (Cuadro C.4) no se cumplen los supuestos y en el caso del gráfico del test de Box-Ljung (Figura C.1) muestra que la comuna de Santiago tiene problemas de autocorrelación en sus errores verificando la dependencia temporal.

Para el segundo modelo (Cuadro C.5) la variable rezagada en dos periodos solo es significativa en el primer rezago, el “*Porcentaje de retiros*” y el “*Índice de hacinamiento*” siguen siendo significativos no es el caso de la variable “*Densidad*” que pierde significancia. Luego al realizar el diagnostico del modelo (Cuadro C.6) se obtiene que no se cumplen los supuestos, al igual que en el modelo anterior se verifica la dependencia temporal con el gráfico del test de Box-Ljung (Figura C.2) debido que la comuna de Santiago sigue presentando autocorrelación en sus errores.

Por ultimo en el tercer modelo (Cuadro C.7) e igual que en el modelo anterior solo el primer rezago, el “*Porcentaje de retiros*” y el “*Índice de hacinamiento*” resultan significativos, pero según el diagnostico del modelo (Cuadro C.8) no se cumplen los supuestos. Además el gráfico del test de Box-Ljung (Figura C.3) deja nuevamente en evidencia la autocorrelación de los residuos en la comunas de Santiago y sumando a sus vecinos Providencia y Ñuñoa.

Igual que en el caso anterior la comparación se hizo utilizando la Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) y el Error Medio Absoluto (MAE), en la siguiente tabla:

Índice	Un rezago	Dos rezagos	Tres rezagos
RMSE	150.757	175.121	205.569
MAE	110.204	122.401	145.953

Cuadro 4.19: Evaluación modelos

Entonces según los índices el modelo con un rezago en la variable dependiente es el que presenta el menor RMSE y MAE (Cuadro 4.19), en este modelo las variables que explicaban las tasas de robos en lugar habitado en las comunas de la región Metropolitana son la variable rezagada en un periodo, la Densidad, el Porcentaje de retiros y el Índice de hacinamiento. Las variables por su coeficiente explican de manera correcta la variable, todas presentan un coeficiente positivo cualquier alza en estas variables implicara un alza en las tasas de robo en lugar habitado. La autocorrelación de los errores también esta presente en este caso.

4.3.2. SARAR

Modelo Estático

Con el análisis espacio-temporal que se realizó a los datos sobre la dependencia espacial, se ocupara el modelo espacial.

En el comienzo se estimo el modelo completo utilizando todas las variables comunales (Cuadro C.9) como presento variables no significativas se probaron diferentes modelos eligiendo el modelo más adecuado (Figura C.1), este presenta todas las variables significativas y también los coeficientes espaciales justificando la inclusión de estos en el modelo. Además de lo anterior es importante analizar los coeficientes de las variables para ver si era lo esperado según la teoría, donde la “Densidad”, la “Población de 18 años y más”, la “Población en edad escolar”, el “Porcentaje de hombre”, el “Porcentaje de retiros” y el “Índice de hacinamiento” explican de manera correcta la variable respuesta.

En el caso de los test de Box-Ljung (Figura C.4) e I de Moran (Figura C.5), existe autocorrelación en los residuos de varias comunas y la dependencia espacial aun sigue presente pero no tan elevada como en un comienzo.

4.3.3. Elección Modelo

La comparación de los modelos se presenta en la siguiente tabla:

Índice	Panel	SARAR
MSE	150.757	78.444
MAE	110.204	57.720

Cuadro 4.20: Evaluación Modelo

Finalmente con el RMSE y MAE (Cuadro 4.20) el modelo más adecuado para las tasas de robo en lugar habitado a nivel comunal es el Modelo SARAR. Las comunas de la Región Metropolitana al presentar una dependencia espacial alta tanto en hurto como en robo lugar habitado comunal es normal que se ajusten mejor al Modelo SARAR. El modelo final es el siguiente:

Variables	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
DENSIDAD	0.017	0.015	0.003	0.032
POB_18_MAS	-0.001	0.000	-0.001	0.000
POB_EDAD_ESCOLAR	0.003	0.001	0.001	0.004
PORCENTAJE_HOMBRE	-19.588	0.046	-38.861	-0.315
PORCENTAJE_RETIROS	4.685	0.048	0.045	9.326
IND_HACINAMIENTO	1.348	0.025	0.172	2.525
Espacial	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
rho	-0.297	0.033	-0.570	-0.024
lambda	0.606	0.000	0.435	0.776

Cuadro 4.21: Modelo final robo en lugar habitado comunal

De esta manera la tasa de robos en lugar habitado en las comunas de la Región Metropolitana se ve explicada por la “Densidad”, la “Población de 18 años y más”, la “Población en edad escolar”, el “Porcentaje de hombre”, el “Porcentaje de retiros” y el “Índice de hacinamiento” como presenta en el modelo final (Cuadro 4.21).

Los factores que haran subir la tasa son la densidad, la población en edad escolar, el porcentaje de retiros e el índice de hacinamiento, todo lo contrario a la población de 18 años y más y el porcentaje de hombres que resultan ser factores que harán disminuir las tasas de robos en lugar habitado. De todas maneras las variables explican correctamente la tasa, por ejemplo el “Porcentaje de Hombres” debido que para el delincuente es mas fácil reducir a una mujer aunque el robo en lugar habitado es un delito que se busca concretar cuando no hay gente en la vivienda o la “Población de 18 y mas” donde las personas mayores de edad son menos propensas a realizar delitos por ser juzgado ante la ley.

4.4. Robo en Lugar Habitado Regional

4.4.1. Datos de Panel

Modelo Estático

Test de Hausman	
Estadístico	15.02
P-valor	0.0201

Cuadro 4.22: Test de Hausman

Al realizar el contraste (Cuadro 4.22) se obtuvo un X^2 de 15.02 y una Prob $> X^2$ igual a 0.0201 se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe diferencia entre los β de ambos modelos y se debe ocupar el estimador para efectos fijos.

Se comenzó realizando el modelo completo para efectos fijos con todas las variables regionales (Cuadro D.1) donde algunas variables resultaron no ser significativas, según esto se probaron una serie de modelo para obtener uno con mejores resultados (Cuadro D.2) donde la probabilidad del test de significancia conjunta de F del modelo es 0.000, indicando que los regresores en su conjunto explican la variable dependiente. De todas maneras se debe revisar el cumplimiento de los supuestos del modelo.

■ Autocorrelación:

Test de Wooldridge	
Estadístico	27.840
P-valor	0,0001

Cuadro 4.23: Test de Wooldridge

Entonces con un p-valor de 0.001 (Cuadro 4.23) se rechaza la hipótesis nula, es decir, existe correlación de primer orden.

■ Homocedasticidad:

Test de Wald	
Estadístico	1045.83
P-valor	0,0000

Cuadro 4.24: Test de Wald

Entonces con un p-valor de 0.000 (Cuadro 4.24) se rechaza la hipótesis nula, es decir, los errores del modelo son heterocedásticos.

■ **Independencia:**

Test de Breusch Pagan	
Estadístico	249.928
P-valor	0,0000

Cuadro 4.25: Test de Breusch Pagan

Entonces con un p-valor de 0.0000 (Cuadro 4.25) se rechaza la hipótesis nula, es decir, los errores no son independientes entre los individuos.

Finalmente, los supuestos no se cumplen teniendo un modelo que no es apto, pero es posible utilizarlo como guía para los modelos que se pueden plantear más adelante.

Modelo Dinámico

Al no ser adecuado el modelo estático se utilizara el modelo dinámico básico mediante tres modelos con la variable dependiente rezagada en uno, dos y tres periodos.

En el primer modelo (Cuadro D.3) se observa que la variable rezagada, la “*Población en edad escolar*” resultaron ser significativos, no así el “*Índice de pobreza*” y el “*Porcentaje de retiros*” que pasaron a ser no son significativos. Además al realizar el diagnostico del modelo (Cuadro D.4) este no cumple los supuestos y el gráfico del test de Box-Ljung (Figura D.1) verifica la dependencia temporal que se observa en las regiones del norte del país.

Para el segundo modelo (Cuadro D.5) solo la variable rezagada es significativa en ambos rezagos, el resto de las variables resultaron no significativas. Luego al realizar el diagnostico del modelo (Cuadro D.6) y el gráfico del test de Box-Ljung (Figura D.2) se obtiene que no se cumplen los supuestos.

Por ultimo en el tercer modelo (Cuadro D.7) la variable rezagada es significativa, pero solo en el primer y tercer rezago, igual que la “*Población en edad escolar*” que vuelve a ser significativa, pero según el diagnostico del modelo (Cuadro D.8) no se cumplen los supuestos incluso el gráfico del test de Box-Ljung (Figura D.3) muestra la autocorrelación en los errores sobre todo en las regiones del norte.

Igual que en el caso anterior a comparación se hizo utilizando la Raíz del Error Cuadrático Medio (RMSE) y el Error Medio Absoluto (MAE), en la siguiente tabla:

Índice	Un rezago	Dos rezagos	Tres rezagos
RMSE	189.158	243.939	458.054
MAE	113.808	184.165	319.691

Cuadro 4.26: Evaluación modelos

Los índices muestran que el modelo con un rezago en la variable dependiente es el que presenta el menor RMSE y MAE, en este modelo las variables que explicaban las tasas de robos en lugar habitado en las regiones del país son la variable rezagada en un periodo y la Población en edad escolar. Estas variables explican de manera correcta las tasas de robo en lugar habitado ambas presentan coeficiente positivo.

4.4.2. SARAR

Modelo Estático

Se incorporo la parte espacial al modelo según el resultado del test I de Moran.

Se comenzó con el modelo completo donde se estimo con todas las variables regionales (Cuadro D.9) resultando algunas no significativas llevando a probar diversos modelos para lograr obtener mejores resultados, el modelo (Figura D.9) cuenta con los parámetros espaciales significativas lo que acierta el uso de un modelo espacial. Además su única variables es significativa, pero no explica de manera correcta a la variable dependiente ya que se espera que los robos en lugar habitado se realicen en lugares con un bajo “Índice de pobreza”. También se detecto autocorrelación en los errores de la mayoría de las regiones (Figura D.4), no así dependencia espacial que se presento muy baja (Figura D.5).

4.4.3. Elección Modelo

La comparación de los modelos se presenta en la siguiente tabla:

Índice	Panel	SARAR
MSE	179.158	188.444
MAE	113.808	157.720

Cuadro 4.27: Evaluación Modelo

El RMSE y MAE (Cuadro 4.27) indican que el modelo más adecuado para las tasas de robo en lugar habitado a nivel regional son los Modelos con Datos de Panel. Esto puede tener justificación en el análisis espacio-temporal para la dependencia espacial, ya que las regiones presentaron baja dependencia espacial en ambos delitos y los Datos de Panel se ajustan mejor a ese tipo de datos que a datos con dependencia alta. El modelo final es el siguiente:

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
TASA_ROBO_L1	0.540	0.000	0.401	0.679
DENSIDAD	0.255	0.975	-15.920	16.430
IND_POBREZA	0.855	0.552	-1.960	3.669
POB_18_MAS	0.000	0.706	-0.001	0.002
POB_EDAD_ESCOLAR	0.001	0.038	0.000	0.002
PORCENTAJE_HOMBRE	4.178	0.138	-1.344	9.700
ING_EDUCACION	-1.50e-06	0.161	-3.59e-06	5.98e-07
GASTO_EDUCACION	1.28e-06	0.307	-1.18e-06	3.74e-06
PORCENTAJE_RETIROS	3.724	0.455	-6.035661	13.483
IND_HACINAMIENTO	-1.378188	0.500	-5.384	2.628
TASA_DESEMPLEO	0.034	0.984	-3.205	3.272
PIB	4.50e-06	0.249	-3.15e-06	0.000
_cons	-160.831	0.477	-604.063	282.402

Cuadro 4.28: Modelo variable dependiente con un rezago

Finalmente la tasa de robos en lugar habitado en las regiones de Chile se ve explicada por la “Densidad”, el “Índice de pobreza”, la “Población de 18 años y más”, el “Porcentaje de hombre”, los “Ingresos en educación”, los “Gastos en educación”, el “Porcentaje de retiros”, el “Índice de hacinamiento”, la “Tasa de desempleo” y el “PIB” como muestra el modelo final (Cuadro 4.28). Donde la mayoría de las variables serán factores que aumentaran la tasa a excepción de los ingresos en educación y el índice de hacinamiento que es algo esperado debido que al tener un aumento en los ingresos en educación esto influye directamente en el nivel educacional de la población y su poder de adquisición sin necesidad de recurrir algún delito para cubrir las necesidades básicas. Y en el caso de viviendas con un alto índice de hacinamiento es indicio de un núcleo familiar con ingresos económicos no muy elevados por ende no serán tan preferidas por parte de los delincuentes que buscan viviendas con alto ingreso económico.

Capítulo 5

Conclusión

Durante este estudio se han presentado herramientas y modelos que relacionan el espacio y el tiempo, con el fin de analizar la problemática actual de la delincuencia en el país utilizando las Tasas de Delitos de Mayor Connotación Social, principalmente los Modelos con Datos de Panel y el Modelo SARAR.

Luego del dificultoso trabajo de confeccionar la base de datos se realizó el análisis tanto descriptivo como espacio-temporal a los datos antes de la estimación de los modelos, mediante estadísticos de dependencia espacial se logró detectar la relación que tiene una unidad con sus unidades vecinas, en el caso de las comunas de la Región Metropolitana mostraron una alta dependencia tanto en el delito de Hurto como en el de Robo en Lugar Habitado acción contraria a la que presentaron las regiones de Chile donde existía dependencia espacial en ambos delitos pero en un menor grado.

Se realizaron una serie de modelos para ambos delitos en los diferentes niveles, regional y comunal. Llegando a modelos con variable dependiente rezagada en datos de panel y a modelos de efectos fijos en el modelo SARAR. En el caso del delito de hurto y robo en lugar habitado ambos a nivel comunal, el Modelo SARAR es el que se presenta como el más apropiado. Con esto se verificó que este modelo se comporta mejor en datos con alta dependencia espacial, que era lo esperado. Respecto al delito de hurto y robo en lugar habitado, pero a nivel regional resultó que para el primer delito el modelo más adecuado es SARAR algo que tiende a contradecirse al momento de estudiar la dependencia espacial. No así para el robo en lugar habitado donde el modelo con Datos de Panel se estima mejor, lo cual era esperable debido a la baja dependencia espacial que presentaban los datos.

Por otro lado, se observó que el delito de hurto no fue explicado por las mismas variables en las regiones de Chile y en las comunas de la Región Metropolitana contrario al delito de robo en lugar habitado, donde este fue explicado en ambos casos por la densidad de la población y la población de 18 años y más sumado a otras variables. Sin embargo, es importante destacar que los dos delitos pudieron ser explicados a través de variables relacionadas con la población, la educación, los ingresos económicos y con esto el poder de adquisición que tiene la población factores que se consideran determinantes al momento en que una persona cometa o no un delito.

Finalmente es importante rescatar que las tasas de delitos de mayor connotación social pueden ser explicadas por un sin fin de factores de diversa índole. Por lo anterior, se deja el desafío a seguir el estudio de la delincuencia en trabajos futuros ojala con una data más robusta e incluso con la investigación de nuevos modelos Espacio - Temporales. También sería interesante estudiar metodologías de agrupamientos de las unidades previo al ajuste de los modelos sobre todo para las comunas de la Región Metropolitana donde es posible observar y determinar comportamientos similares entre grupos de comunas.

Bibliografía

- [1] FUNDACIÓN PAZ CUIDADANA, “Índice Paz Ciudadana-GfK Adimark, Resultados del Estudio año 2016 disponible en <http://www.pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2017/01/ipc-2016-version-conferencia-120117.pdf>.”
- [2] J. Mur Lacambra, F. A. López Hernández, *et al.*, “Spatial sur models: Specification, testing and selection,” 2010.
- [3] M. Arellano, O. Bover, *et al.*, “La econometría de datos de panel,” *Investigaciones económicas*, vol. 14, no. 1, 1990.
- [4] G. A. Torres, L. E. F. Ceballos, and L. C. F. Arbeláez, *Aplicación de la Econometría Espacial para el Análisis de la Miseria en los Municipios del Departamento de Antioquia*, vol. 18. Semestre Economico, 2015.
- [5] J. Nuñez, J. Rivera, X. Villavicencio, and O. Molina, “Determinantes socioeconómicos y demográficos del crimen en chile,” *Estudios de economía*, vol. 30, no. 1, 2016.
- [6] M. H. Herrera Gomez, “Econometría espacial usando stata. breve guía aplicada para datos de corte transversal,” 2015.
- [7] J. Paelinck, J. Mur, and F. J. Trívez, “Modelos para datos espaciales con estructura transversal o de panel. una revisión,” *Estudios de Economía Aplicada*, vol. 33, no. 1, 2015.
- [8] A. Mancera, “Factores socioeconómicos y demográficos de distintas categorías de delitos en colombia: Prueba desde un panel de datos de las regiones de colombia,” *Revista de Economía del Caribe*, no. 2, 2010.
- [9] Carlos Hurtado, “Stationary, Homoscedastic and Cross-Sectional Spatial Models disponible en http://www.econ.uiuc.edu/hrtdmrt2/Teaching/SpatialEconometrics_2016/L5/L5_SARAR.pdf.”
- [10] I. A. Bohórquez and E. V. Ceballos, “Algunos conceptos de la econometría espacial y el análisis exploratorio de datos espaciales,” *Ecos de Economía*, vol. 12, no. 27, 2008.
- [11] A. Sancho and G. Serrano, “Econometría de económicas,” *Obtenido de: <http://www.uv.es/~sancho/panel.pdf>*, 1997.
- [12] R. M. Granados, “Panel dinámico. documentos de trabajo en economía aplicada,” *Universidad de Granada. España*, 2010.

- [13] C. Tornel, M. Belén, *et al.*, “Contrastes de hipótesis en datos de panel,” 2005.
- [14] G. Arbia, *A primer for spatial econometrics: with applications in R*. Springer, 2014.
- [15] J. Náquira, C. Izquierdo, P. Vial, and V. Vidal, “Principios y penas en el derecho penal chileno,” *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, vol. 10, pp. 1–71, 2008.
- [16] E. ALFREDO, “Derecho penal, parte especial,” *Tomo III. Tercera edición revisada y actualizada. Santiago de Chile. Editorial Jurídica de Chile*, 1998.

Anexos

Apéndice A

Hurto Comunal

A.1. Modelo con Datos de Panel

- Modelo estático completo:

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
DENSIDAD	0.021	0.020	0.003	0.038
IND_POBREZA	0.918	0.513	-1.835	3.669
POB_18_MAS	-0.002	0.003	-0.003	-0.001
POB_EDAD_ESCOLAR	0.005	0.019	0.001	0.009
PORCENTAJE_HOMBRE	-1.467	0.911	-27.154	24.219
ING_EDUCACION	-4.34e-06	0.573	0.000	0.001
GASTO_EDUCACION	0.001	0.000	0.001	0.002
PORCENTAJE_RETIROS	6.630	0.128	-1.907	3.109
IND_HACINAMIENTO	1.744	0.012	0.378	3.109
_cons	322.925	0.619	-950.737	1596.586

Cuadro A.1: Modelo estático completo

- Modelo estático final:

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
DENSIDAD	0.022	0.015	0.004	0.039
POB_18_MAS	-0.001	0.048	-0.001	-5.02e-06
GASTO_EDUCACION	0.001	0.000	0.001	0.002
_cons	340.239	0.000	271.766	408.714

Cuadro A.2: Modelo estático final

■ Modelo variable dependiente con un rezago:

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
TASA_HURTO_L1	0.744	0.000	0.673	0.815
DENSIDAD	-0.015	0.075	-0.031	0.001
IND_POBREZA	1.598	0.212	-0.913	4.108
POB_18_MAS	-0.001	0.327	-0.002	0.001
POB_EDAD_ESCOLAR	0.004	0.132	-0.001	0.009
PORCENTAJE_HOMBRE	-13.015	0.302	-37.724	11.694
ING_EDUCACION	2.40e-06	0.654	-8.11e-06	0.000
GASTO_EDUCACION	6.19e-06	0.251	-4.37e-06	0.000
PORCENTAJE_RETIROS	0.022	0.995	-6.851	6.896
IND_HACINAMIENTO	1.305	0.026	0.159	2.452
_cons	733.008	0.241	-491.132	1957.148

Cuadro A.3: Modelo variable dependiente con un rezago

Un rezago		
Test	Estadístico	P-valor
Wooldridge	92.689	0.000
Wald	5447.37	0.000
Breusch Pagan	157.09	0.000

Cuadro A.4: Supuestos del modelo con un rezago

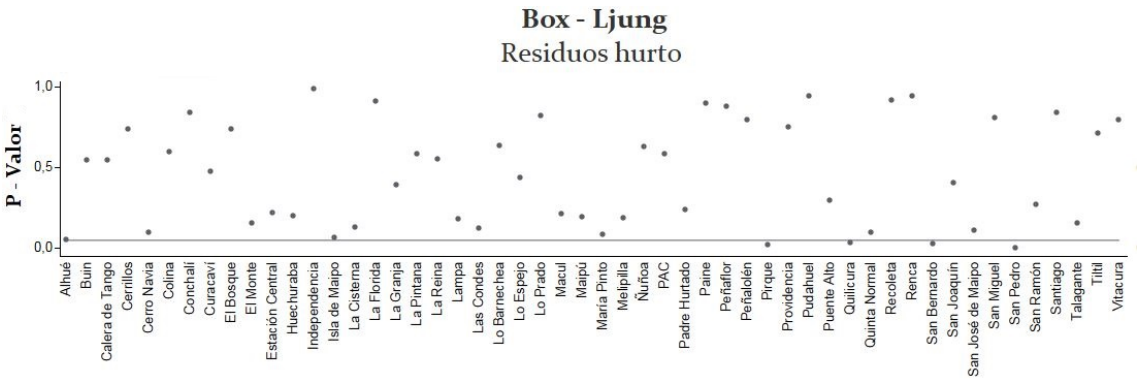


Figura A.1: Test de Box-Ljung primer rezago

■ Modelo variable dependiente con dos rezagos:

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
TASA_HURTO_L1	0.684	0.000	0.598	0.770
TASA_HURTO_L2	0.050	0.198	-0.026	0.126
DENSIDAD	-0.011	0.157	-0.027	0.004
IND_POBREZA	1.968	0.110	-0.449	4.386
POB_18_MAS	-0.001	0.205	-0.002	0.000
POB_EDAD_ESCOLAR	0.004	0.119	-0.001	0.010
PORCENTAJE_HOMBRE	-20.970	0.105	-46.330	4.390
ING_EDUCACION	2.26e-06	0.663	-7.93e-06	0.000
GASTO_EDUCACION	6.22e-06	0.232	-3.99e-06	0.000
PORCENTAJE_RETIROS	0.100	0.977	-6.677	6.877
IND_HACINAMIENTO	1.437	0.011	0.331	2.543
_cons	1120.534	0.081	-136.6529	2377.721

Cuadro A.5: Modelo variable dependiente con dos rezagos

Dos rezagos		
Test	Estadístico	P-valor
Wooldridge	96.326	0.000
Wald	5457.72	0.000
Breusch Pagan	0.000	1.000

Cuadro A.6: Supuestos del modelo con dos rezagos

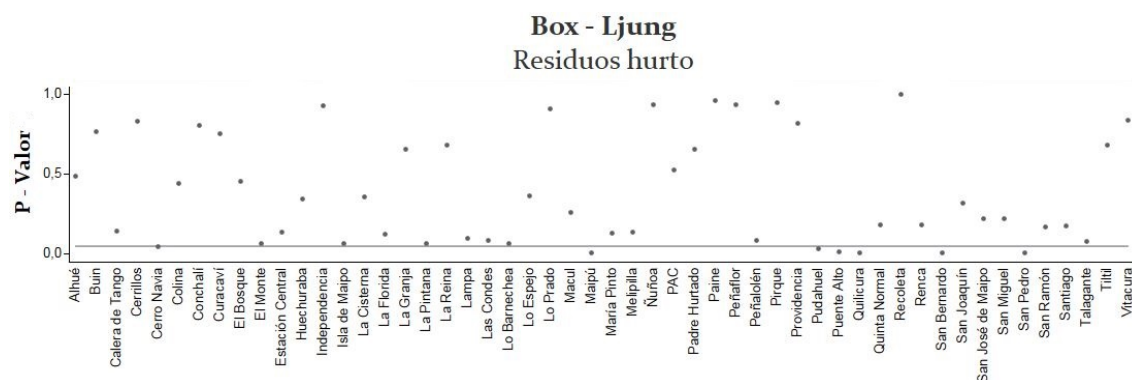


Figura A.2: Test de Box-Ljung segundo rezago

■ **Modelo variable dependiente con tres rezagos:**

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
TASA_HURTO_L1	0.764	0.000	0.673	0.855
TASA_HURTO_L2	0.020	0.666	-0.072	0.113
TASA_HURTO_L3	0.163	0.000	0.086	0.241
DENSIDAD	-0.023	0.005	-0.039	-0.007
IND_POBREZA	0.103	0.941	-2.631	2.838
POB_18_MAS	-0.001	0.080	-0.003	0.000
POB_EDAD_ESCOLAR	0.006	0.027	0.001	0.012
PORCENTAJE_HOMBRE	-1.249	0.924	-27.043	24.546
ING_EDUCACION	2.15e-06	0.683	-8.16e-06	0.000
GASTO_EDUCACION	5.23e-06	0.323	-5.14e-06	0.000
PORCENTAJE_RETIROS	2.895	0.426	-4.232	10.021
IND_HACINAMIENTO	0.786	0.168	-0.332	1.903
_cons	98.999	0.880	-1181.366	1379.365

Cuadro A.7: Modelo variable dependiente con tres rezagos

Tres rezagos		
Test	Estadístico	P-valor
Wooldridge	98.159	0.000
Wald	5451.50	0.000
Breusch Pagan	0.000	1.000

Cuadro A.8: Supuestos del modelo con tres rezagos

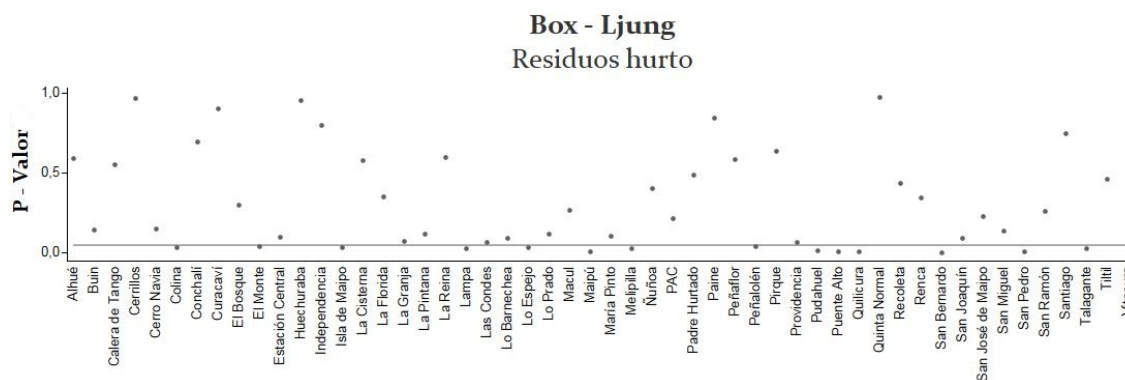


Figura A.3: Test de Box-Ljung tercer rezago

A.2. Modelo SARAR

■ Modelo Completo:

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
DENSIDAD	0.090	0.000	0.066	0.114
IND_POBREZA	0.343	0.791	-2.190	2.875
POB_18_MAS	-0.003	0.000	-0.004	-0.002
POB_EDAD_ESCOLAR	0.007	0.000	0.003	0.010
PORCENTAJE_HOMBRE	-17.643	0.132	-40.624	5.338
ING_EDUCACION	5.85e-06	0.333	-5.99e-06	0.001
GASTO_EDUCACION	0.001	0.013	3.18e-06	0.001
PORCENTAJE_RETIROS	0.053	0.988	-6.902	7.008
IND_HACINAMIENTO	3.045	0.027	0.338	5.752
Espacial	Coef.	P-valor	Intervalo	
rho	-0.488	0.000	-0.651	-0.324
lambda	0.770	0.000	0.695	0.844

Cuadro A.9: Modelo completo

■ Modelo final:

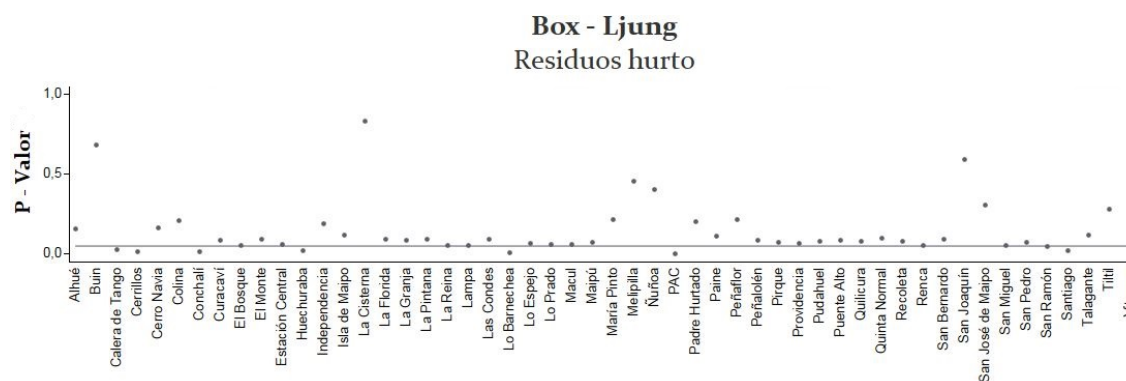


Figura A.4: Test de Box-Ljung residuos

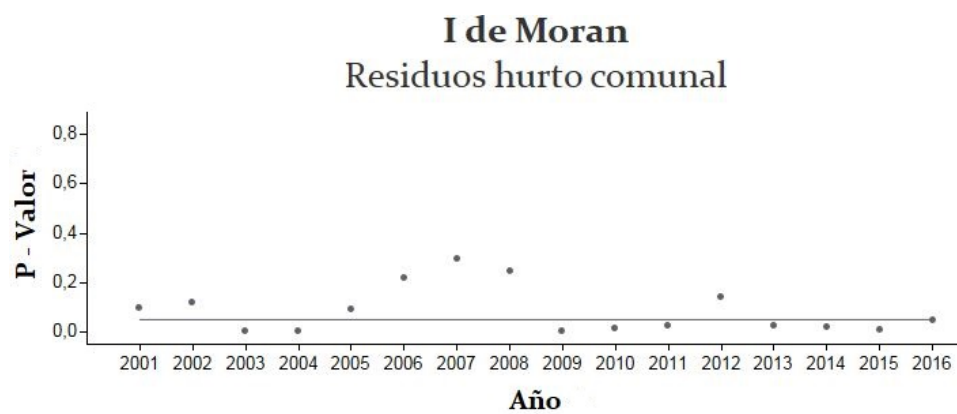


Figura A.5: I de Moran residuos

Apéndice B

Hurto Regional

B.1. Modelo con Datos de Panel

- Modelo completo:

Variables	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
DENSIDAD	0.0025333	0.998	-2.455507	2.460573
IND_POBREZA	-7.764964	0.000	-10.64721	-4.88272
POB_18_MAS	-0.0002935	0.304	-0.0008529	0.0002659
POB_EDAD_ESCOLAR	0.0007354	0.274	-0.000583	0.0020538
PORCENTAJE_HOMBRE	-1.653048	0.630	-8.373035	5.06694
ING_EDUCACION	-3.41e-06	0.067	-7.70e-06	2.43e-07
GASTO_EDUCACION	3.53e-06	0.081	-4.38e-07	7.51e-06
PORCENTAJE_RETIROS	17.85713	0.013	3.701215	32.01304
IND_HACINAMIENTO	-2.487815	0.267	-6.878463	1.902833
TASA_DESEMPLEO	18.75323	0.000	12.87072	24.63575
PIB	3.99e-06	0.329	-4.02e-06	0.000012
_cons	776.3275	0.000	355.296	1197.359

Cuadro B.1: Modelo completo

- Modelo final:

Variables	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
IND_POBREZA	-6.915752	0.000	-9.526273	-4.305231
TASA_DESEMPLEO	19.66126	0.000	15.029	24.29352
PORCENTAJE_RETIROS	19.44314	0.003	6.517622	32.36866
_cons	618.5654	0.000	533.6361	703.4947

Cuadro B.2: Modelo final

■ Modelo variable dependiente con un rezago:

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
TASA_HURTO_L1	0.628	0.000	0..522	0.733
DENSIDAD	1.329	0.853	-12.705	15.364
IND_POBREZA	-0.540	0.694	-3.230	2.150
POB_18_MAS	-0.001	0.378	-0.002	0.001
POB_EDAD_ESCOLAR	0.001	0.046	0.000	0.002
PORCENTAJE_HOMBRE	0.835	0.770	-4.769	6.438
ING_EDUCACION	-1.33e-06	0.270	-3.69e-06	1.03e-06
GASTO_EDUCACION	8.88e-07	0.513	-1.77e-06	3.55e-06
PORCENTAJE_RETIROS	12.205	0.031	1.087	23.324
IND_HACINAMIENTO	-0.378	0.866	-4.756	4.001
TASA_DESEMPLEO	5.179	0.017	0.930	9.428
PIB	0.001	0.003	4.79e-06	0.002
_cons	204.843	0.369	-242.032	651.719

Cuadro B.3: Modelo variable dependiente con un rezago

Un rezago		
Test	Estadístico	P-valor
Wooldridge	90.874	0.000
Wald	53.02	0.000
Breusch Pagan	0.000	1.000

Cuadro B.4: Supuestos del modelo con un rezago

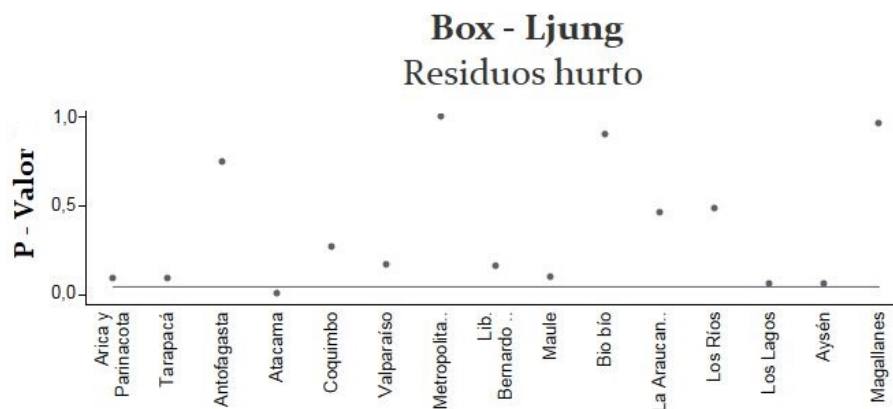


Figura B.1: Test de Box-Ljung primer rezago

■ Modelo variable dependiente con dos rezagos:

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
TASA_HURTO_L1	0.603	0.000	0.445	0.760
TASA_HURTO_L2	-0.097	0.141	-0.225	0.032
DENSIDAD	-11.175	0.279	-31.424	9.073
IND_POBREZA	-0.004	0.998	-2.844	2.837
POB_18_MAS	0.000	0.951	-0.001	0.002
POB_EDAD_ESCOLAR	0.001	0.086	0.000	0.002
PORCENTAJE_HOMBRE	-0.568	0.843	-6.185	5.050
ING_EDUCACION	-4.59e-07	0.712	-2.90e-06	1.98e-06
GASTO_EDUCACION	-7.31e-08	0.959	-2.88e-06	2.73e-06
PORCENTAJE_RETIROS	13.877	0.015	2.696	25.058
IND_HACINAMIENTO	0.708	0.767	-3.978	5.393
TASA_DESEMPLEO	6.281	0.005	1.850	10.712
PIB	0.001	0.001	5.70e-06	0.002
_cons	553.151	0.023	77.982	1028.32

Cuadro B.5: Modelo variable dependiente con dos rezagos

Dos rezagos		
Test	Estadístico	P-valor
Wooldridge	39.300	0.000
Wald	81.71	0.000
Breusch Pagan	0.000	1.000

Cuadro B.6: Supuestos del modelo con dos rezagos

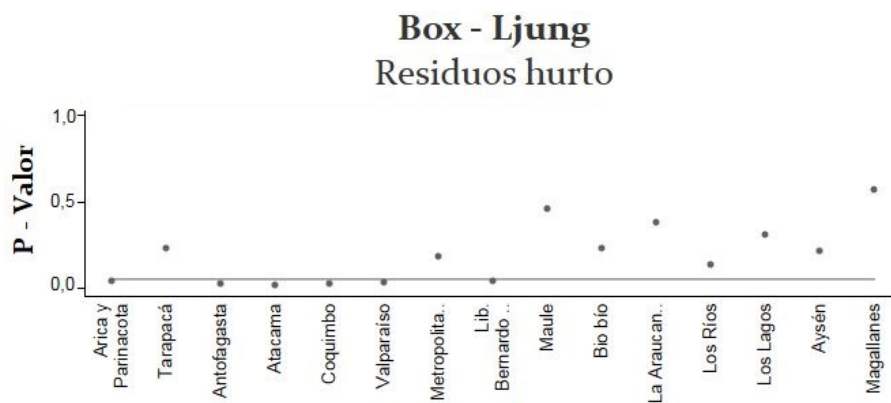


Figura B.2: Test de Box-Ljung segundo rezago

■ Modelo variable dependiente con tres rezagos:

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
TASA_HURTO_L1	0.627	0.000	0.454	0.799
TASA_HURTO_L2	-0.015	0.865	-0.188	0.158
TASA_HURTO_L3	-0.088	0.208	-0.225	0.049
DENSIDAD	-11.584	0.265	-31.970	8.801
IND_POBREZA	-1.521	0.374	-4.877	1.835
POB_18_MAS	0.000	0.937	-0.001	0.002
POB_EDAD_ESCOLAR	0.001	0.036	0.000	0.002
PORCENTAJE_HOMBRE	-0.975	0.735	-6.613	4.662
ING_EDUCACION	-1.14e-06	0.384	-3.69e-06	1.42e-06
GASTO_EDUCACION	6.45e-07	0.663	-2.25e-06	3.54e-06
PORCENTAJE_RETIROS	10.464	0.090	-1.623	22.551
IND_HACINAMIENTO	-0.012	0.996	-4.750	4.726
TASA_DESEMPLEO	5.390	0.021	0.820	9.960
PIB	0.001	0.002	5.55e-06	0.002
_cons	530.479	0.047	6.254	1054.703

Cuadro B.7: Modelo variable dependiente con tres rezagos

Tres rezagos		
Test	Estadístico	P-valor
Wooldridge	36.384	0.000
Wald	72.23	0.000
Breusch Pagan	0.000	1.000

Cuadro B.8: Supuestos del modelo con tres rezagos

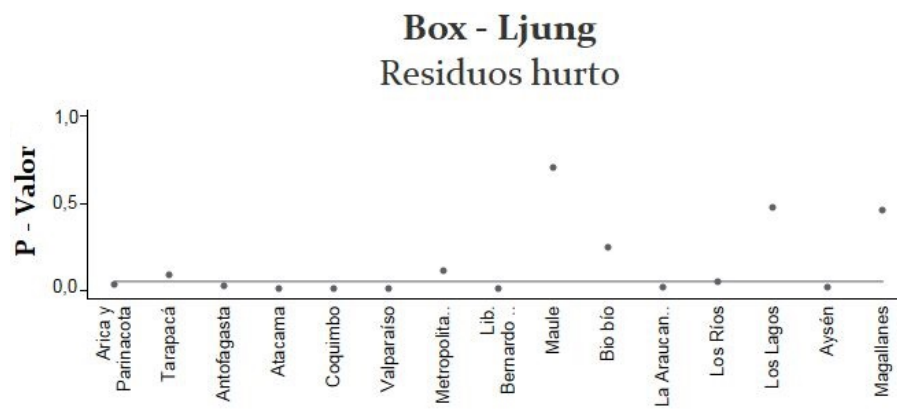


Figura B.3: Test de Box-Ljung tercer rezago

B.2. Modelo SARAR

■ Modelo Regional Completo:

Variables	Coeficiente	P-valor	Intervalo	
DENSIDAD	-2.730	0.262	-7.502	2.042
IND_POBREZA	-1.155	0.038	-2.244	-0.065
POB_18_MAS	0.001	0.385	-0.001	0.002
POB_EDAD_ESCOLAR	-0.001	0.780	-0.001	0.001
PORCENTAJE_HOMBRE	-0.490	0.780	-3.927	2.945
ING_EDUCACION	-6.14e-07	0.345	-1.89e-06	6.60e-07
GASTO_EDUCACION	5.28e-07	0.467	-8.94e-07	1.95e-06
PORCENTAJE_RETIROS	5.988	0.035	0.428	11.549
IND_HACINAMIENTO	0.428	0.659	-1.475	2.332
TASA_DESEMPLEO	2.260	0.011	0.526	3.993
PIB	8.29e-07	0.677	-3.07e-06	4.73e-06
Espacial	Coeficiente	P-valor	Intervalo	
rho	0.865	0.000	0.823	0.907
lambda	-0.746	0.000	-0.823	-0.670

Cuadro B.9: Modelo completo

■ Modelo Regional:

Variables	Coeficiente	P-valor	Intervalo	
IND_POBREZA	-1.347	0.005	-2.298	-0.396
PORCENTAJE_RETIROS	5.732	0.019	0.927	10.537
TASA_DESEMPLEO	2.559	0.000	1.150	3.968
Espacial	Coeficiente	P-valor	Intervalo	
rho	0.868	0.000	0.828	0.907
lambda	-0.745	0.000	-0.821	-0.669

Cuadro B.10: Modelo SARAR hurto regional

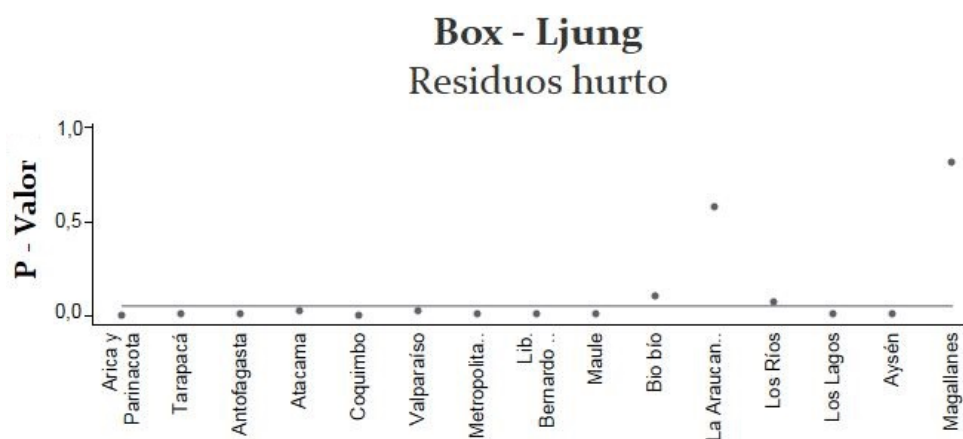


Figura B.4: Test de Box-Ljung residuos

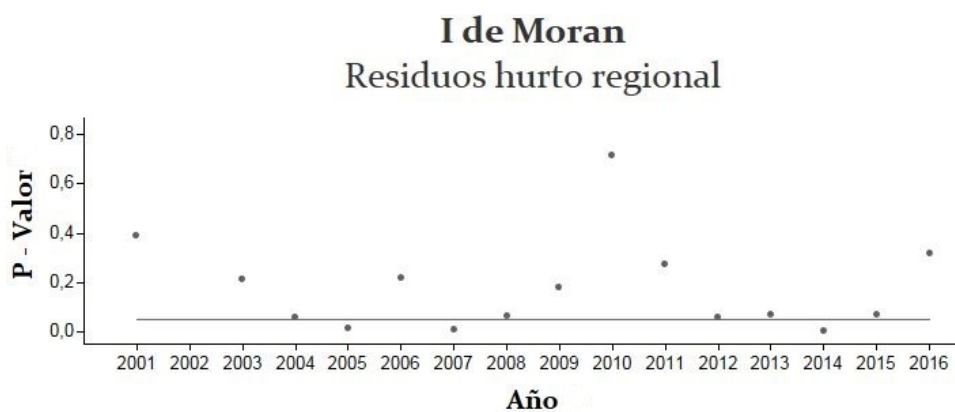


Figura B.5: I de Moran residuos

Apéndice C

Robo en Lugar Habitado Comunal

C.1. Modelo con Datos de Panel

- Modelo estático completo:

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
DENSIDAD	-0.006	0.020	-0.011	-0.001
IND_POBREZA	-1.655	0.048	-3.295	-0.014
POB_18_MAS	-0.001	0.131	-0.001	0.001
POB_EDAD_ESCOLAR	0.001	0.415	-0.001	0.002
PORCENTAJE_HOMBRE	-18.929	0.001	-30.350	-7.507
ING_EDUCACION	-3.65e-06	0.389	0.000	4.66e-06
GASTO_EDUCACION	5.27e-06	0.213	-3.01e-06	0.000
PORCENTAJE_RETIROS	6.262	0.011	1.466	11.058
IND_HACINAMIENTO	0.568	0.141	-0.189	1.324
_cons	1338.294	0.000	772.857	1903.732

Cuadro C.1: Modelo estático completo

- Modelo estático final:

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
DENSIDAD	-0.006	0.021	-0.011	-0.001
IND_POBREZA	-1.621	0.046	-3.211	-0.031
PORCENTAJE_HOMBRE	-16.417	0.008	-28.503	-4.330
_cons	1226.131	0.000	625.628	1826.634

Cuadro C.2: Modelo estático final

■ Modelo variable dependiente con un rezago:

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
TASA_ROBO_L1	0.473	0.000	0.348	0.597
DENSIDAD	-0.015	0.024	-0.029	-0.002
IND_POBREZA	1.506	0.173	-0.659	3.672
POB_18_MAS	0.000	0.543	-0.001	0.002
POB_EDAD_ESCOLAR	0.000	0.926	-0.005	0.004
PORCENTAJE_HOMBRE	2.180	0.860	-22.059	26.418
ING_EDUCACION	6.33e-07	0.890	-8.36e-06	9.63e-06
GASTO_EDUCACION	-4.56e-06	0.314	0.000	4.32e-06
PORCENTAJE_RETIROS	10.999	0.000	5.276	16.723
IND_HACINAMIENTO	1.087	0.015	0.207	1.967
_cons	103.874	0.865	-1097.79	1305.537

Cuadro C.3: Modelo variable dependiente con un rezago

Un rezago		
Test	Estadístico	P-valor
Wooldridge	116.341	0.000
Wald	1727.08	0.000
Breusch Pagan	0.000	1.000

Cuadro C.4: Supuestos del modelo con un rezago

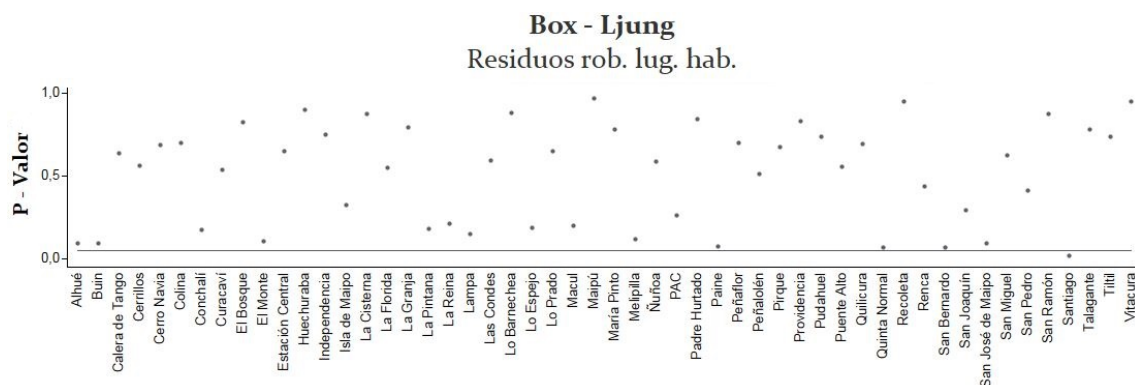


Figura C.1: Test de Box-Ljung primer rezago

■ Modelo variable dependiente con dos rezagos:

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
TASA_ROBO_L1	0.464	0.000	0.338	0.590
TASA_ROBO_L2	0.008	0.854	-0.082	0.099
DENSIDAD	-0.013	0.063	-0.027	0.001
IND_POBREZA	1.594	0.151	-0.579	3.766
POB_18_MAS	0.000	0.507	-0.001	0.002
POB_EDAD_ESCOLAR	-0.001	0.777	-0.005	0.004
PORCENTAJE_HOMBRE	1.529	0.901	-22.662	25.719
ING_EDUCACION	3.61e-07	0.937	-8.60e-06	9.32e-06
GASTO_EDUCACION	-5.87e-06	0.198	0.000	3.07e-06
PORCENTAJE_RETIROS	9.919	0.001	4.112	15.726
IND_HACINAMIENTO	1.172	0.010	0.283	2.060
_cons	147.9099	0.809	-1054	1349.82

Cuadro C.5: Modelo variable dependiente con dos rezagos

Dos rezagos		
Test	Estadístico	P-valor
Wooldridge	98.487	0.000
Wald	1717.16	0.000
Breusch Pagan	0.000	1.000

Cuadro C.6: Supuestos del modelo con dos rezagos

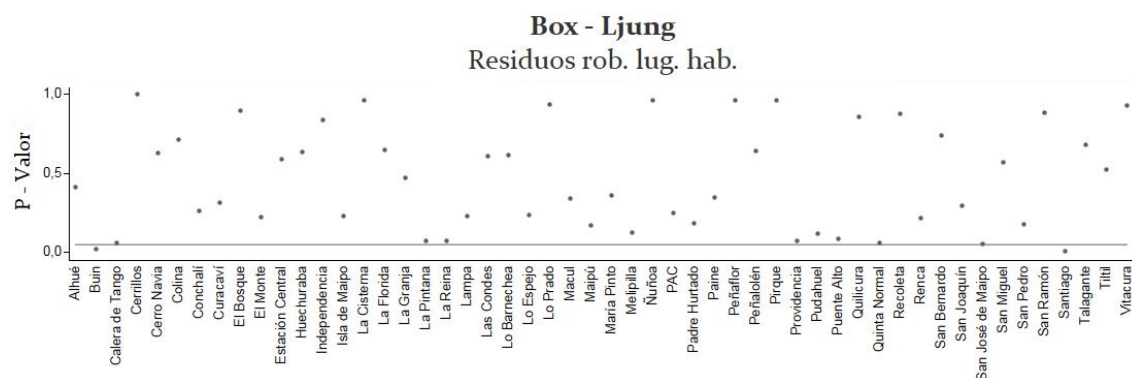


Figura C.2: Test de Box-Ljung segundo rezago

■ **Modelo variable dependiente con tres rezagos:**

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
TASA_ROBO_L1	0.413	0.000	0.277	0.550
TASA_ROBO_L2	0.033	0.489	-0.061	0.128
TASA_ROBO_L3	-0.055	0.218	-0.142	0.032
DENSIDAD	-0.014	0.058	-0.028	0.000
IND_POBREZA	1.642	0.187	-0.779	4.085
POB_18_MAS	0.001	0.439	-0.001	0.002
POB_EDAD_ESCOLAR	-0.001	0.661	-0.006	0.004
PORCENTAJE_HOMBRE	1.506	0.903	-22.598	25.610
ING_EDUCACION	5.14e-07	0.910	-8.40e-06	9.43e-06
GASTO_EDUCACION	-6.01e-06	0.184	-0.001	2.86e-06
PORCENTAJE_RETIROS	10.033	0.001	3.862	16.204
IND_HACINAMIENTO	1.143	0.012	0.255	2.031
_cons	184.202	0.764	-1016.097	1384.502

Cuadro C.7: Modelo variable dependiente con tres rezagos

Tres rezagos		
Test	Estadístico	P-valor
Wooldridge	87.782	0.000
Wald	1649.79	0.000
Breusch Pagan	0.000	1.000

Cuadro C.8: Supuestos del modelo con tres rezagos

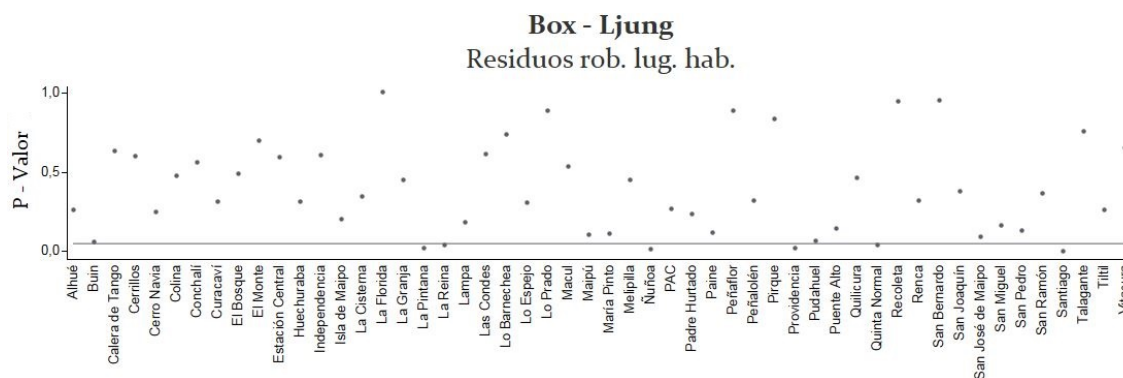


Figura C.3: Test de Box-Ljung tercer rezago

C.2. Modelo SARAR

■ Modelo Comunal Completo:

Variables	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
DENSIDAD	0.016	0.033	0.001	0.031
IND_POBREZA	0.119	0.886	-1.518	1.756
POB_18_MAS	-0.001	0.000	-0.002	0.001
POB_EDAD_ESCOLAR	0.004	0.001	0.002	0.007
PORCENTAJE_HOMBRE	-19.450	0.049	-38.779	-0.121
ING_EDUCACION	1.48e-06	0.694	-5.87e-06	8.83e-06
GASTO_EDUCACION	1.34e-06	0.716	-5.88e-06	8.57e-06
PORCENTAJE_RETIROS	4.782	0.045	0.108	9.456
IND_HACINAMIENTO	1.270	0.033	0.104	2.435
Espacial	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
rho	-0.275	0.067	-0.571	0.019
lambda	0.592	0.000	0.402	0.782

Cuadro C.9: Modelo completo

■ Modelo Comunal:

Variables	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
DENSIDAD	0.017	0.015	0.003	0.032
POB_18_MAS	-0.001	0.000	-0.001	0.000
POB_EDAD_ESCOLAR	0.003	0.001	0.001	0.004
PORCENTAJE_HOMBRE	-19.588	0.046	-38.861	-0.315
PORCENTAJE_RETIROS	4.685	0.048	0.045	9.326
IND_HACINAMIENTO	1.348	0.025	0.172	2.525
Espacial	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
rho	-0.297	0.033	-0.570	-0.024
lambda	0.606	0.000	0.435	0.776

Cuadro C.10: Modelo comunal SARAR

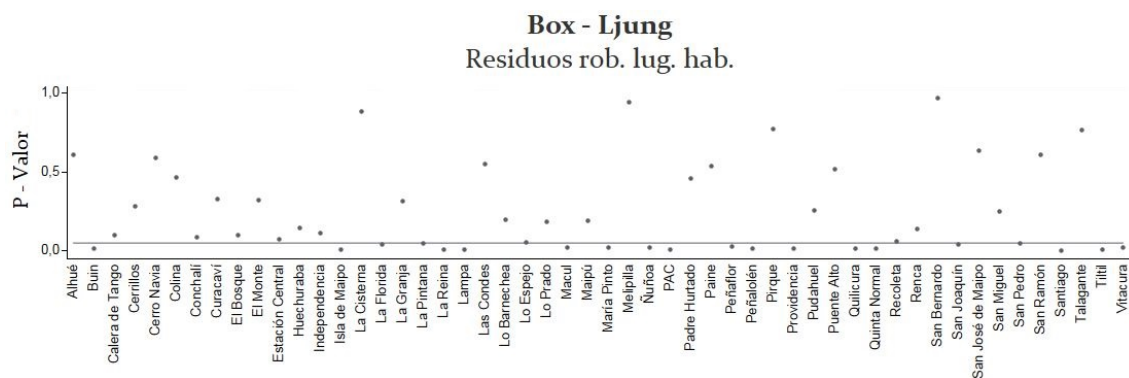


Figura C.4: Test de Box-Ljung residuos

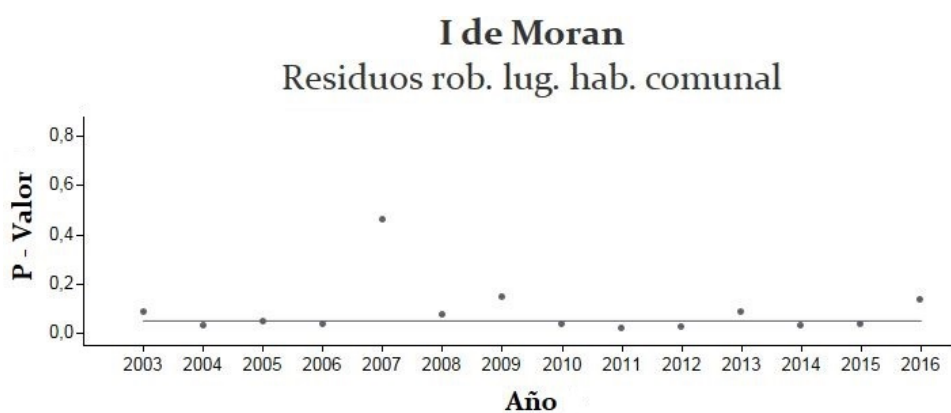


Figura C.5: I de Moran residuos

Apéndice D

Robo en Lugar Habitado Regional

D.1. Modelo con Datos de Panel

■ Modelo completo:

Variables	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
DENSIDAD	-6.168512	0.440	-21.90591	9.568883
IND_POBREZA	4.779843	0.001	2.050425	7.509261
POB_18_MAS	0.0001676	0.792	-0.0010819	0.0014171
POB_EDAD_ESCOLAR	0.0012349	0.016	0.000234	0.0022359
PORCENTAJE_HOMBRE	5.41375	0.092	-0.899536	11.72704
ING_EDUCACION	-1.36e-06	0.296	-3.92e-06	1.20e-06
GASTO_EDUACION	1.10e-06	0.463	-1.85e-06	4.05e-06
PORCENTAJE_RETIROS	11.8602	0.043	0.4005941	23.31981
IND_HACINAMIENTO	-1.635152	0.399	-5.452179	2.181874
TASA_DESEMPLEO	0.6183183	0.771	-3.56369	4.800327
PIB	2.73e-06	0.514	-5.50e-06	0.000011
_cons	-133.1306	0.562	-585.7587	319.4975

Cuadro D.1: Modelo completo

■ Modelo final:

Variables	Coefficiente	P-valor	Intervalo	
IND_POBREZA	3.738751	0.002	1.387029	6.090474
PORCENTAJE_RETIROS	13.20151	0.012	2.983035	23.41998
_cons	266.9093	0.000	202.0478	331.7708

Cuadro D.2: Modelo final

■ Modelo variable dependiente con un rezago:

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
TASA_ROBO_L1	0.540	0.000	0.401	0.679
DENSIDAD	0.255	0.975	-15.920	16.430
IND_POBREZA	0.855	0.552	-1.960	3.669
POB_18_MAS	0.000	0.706	-0.001	0.002
POB_EDAD_ESCOLAR	0.001	0.038	0.000	0.002
PORCENTAJE_HOMBRE	4.178	0.138	-1.344	9.700
ING_EDUCACION	-1.50e-06	0.161	-3.59e-06	5.98e-07
GASTO_EDUCACION	1.28e-06	0.307	-1.18e-06	3.74e-06
PORCENTAJE_RETIROS	3.724	0.455	-6.035661	13.483
IND_HACINAMIENTO	-1.378188	0.500	-5.384	2.628
TASA_DESEMPLEO	0.034	0.984	-3.205	3.272
PIB	4.50e-06	0.249	-3.15e-06	0.000
_cons	-160.831	0.477	-604.063	282.402

Cuadro D.3: Modelo variable dependiente con un rezago

Un rezago		
Test	Estadístico	P-valor
Wooldridge	43.638	0.000
Wald	610.95	0.000
Breusch Pagan	0.000	1.000

Cuadro D.4: Supuestos del modelo con un rezago

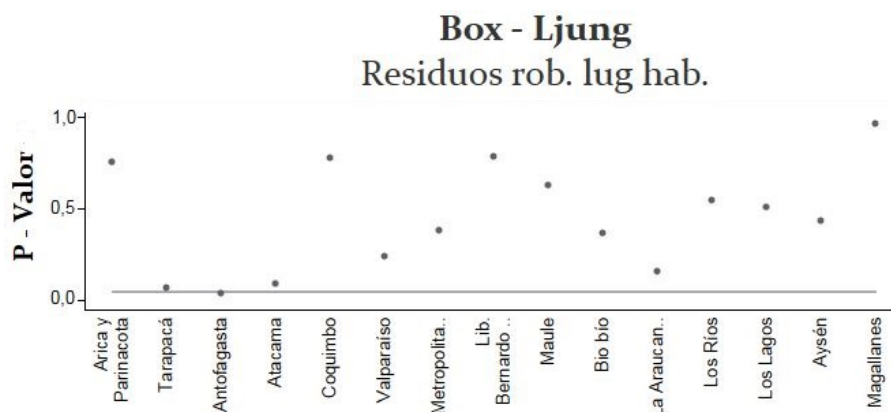


Figura D.1: Test de Box-Ljung primer rezago

■ Modelo variable dependiente con dos rezagos:

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
TASA_ROBO_L1	0.685	0.000	0.510	0.860
TASA_ROBO_L2	-0.291	0.000	-0.430	-0.151
DENSIDAD	-6.861	0.460	-25.044	11.323
IND_POBREZA	-0.011	0.995	-3.206	3.184
POB_18_MAS	0.000	0.525	-0.001	0.002
POB_EDAD_ESCOLAR	0.001	0.060	0.000	0.002
PORCENTAJE_HOMBRE	3.203	0.295	-2.797	9.203
ING_EDUCACION	-1.65e-06	0.158	-3.94e-06	6.40e-07
GASTO_EDUCACION	1.26e-06	0.358	-1.42e-06	3.93e-06
PORCENTAJE_RETIROS	5.152	0.355	-5.757	16.060
IND_HACINAMIENTO	-1.694	0.450	-6.087	2.698
TASA_DESEMPLEO	-1.190	0.527	-4.880	2.450
PIB	-3.81e-08	0.993	-8.50e-06	8.42e-06
_cons	-171.671	0.505	-675.940	332.598

Cuadro D.5: Modelo variable dependiente con dos rezagos

Dos rezagos		
Test	Estadístico	P-valor
Wooldridge	34.179	0.000
Wald	494.03	0.000
Breusch Pagan	0.000	1.000

Cuadro D.6: Supuestos del modelo con dos rezagos

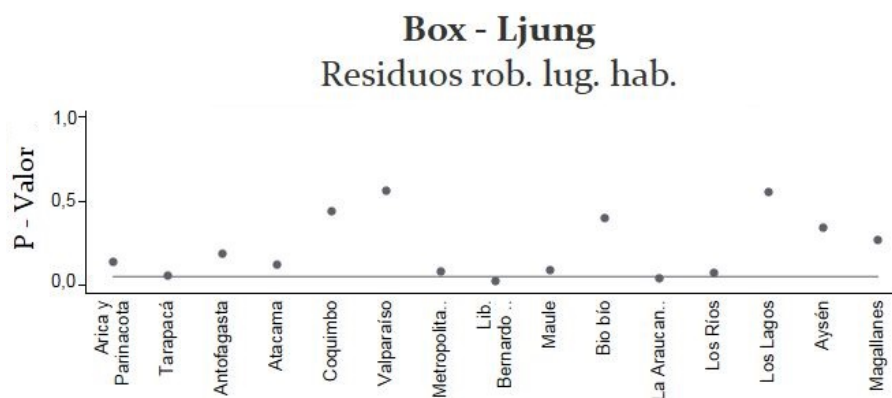


Figura D.2: Test de Box-Ljung segundo rezago

■ Modelo variable dependiente con tres rezagos:

Variables	Coef.	P-valor	Intervalo	
TASA_ROBO_L1	0.571	0.000	0.399	0.743
TASA_ROBO_L2	0.013	0.891	-0.166	0.191
TASA_ROBO_L3	-0.324	0.000	-0.459	-0.189
DENSIDAD	-7.092	0.410	-23.970	9.786
IND_POBREZA	1.399	0.490	-2.572	5.370
POB_18_MAS	0.001	0.317	-0.001	0.002
POB_EDAD_ESCOLAR	0.001	0.008	0.000	0.002
PORCENTAJE_HOMBRE	4.193	0.134	-1.286	9.673
ING_EDUCACION	-1.90e-06	0.075	-3.98e-06	1.88e-07
GASTO_EDUCACION	1.19e-06	0.339	-1.25e-06	3.63e-06
PORCENTAJE_RETIROS	0.100	0.985	-10.406	10.606
IND_HACINAMIENTO	-3.650	0.201	-9.240	1.940
TASA_DESEMPLEO	-2.354	0.201	-5.959	1.250
PIB	-1.39e-06	0.722	-9.05e-06	6.27e-06
_cons	-358.267	0.167	-866.811	150.278

Cuadro D.7: Modelo variable dependiente con tres rezagos

Tres rezagos		
Test	Estadístico	P-valor
Wooldridge	43.420	0.000
Wald	455.11	0.000
Breusch Pagan	0.000	1.000

Cuadro D.8: Supuestos del modelo con tres rezagos

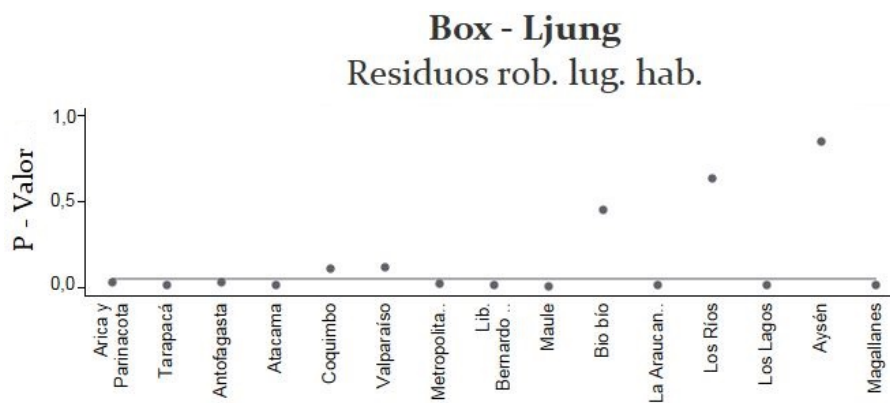


Figura D.3: Test de Box-Ljung tercer rezago

D.2. Modelo SARAR

■ Modelo Completo Robo en Lugar Habitado:

Variables	Coeficiente	P-valor	Intervalo	
DENSIDAD	-4.205756	0.463	-15.42897	7.01746
IND_POBREZA	2.617608	0.005	0.7736413	4.461574
POB_18_MAS	0.0001309	0.776	-0.0007707	0.0010325
POB_EDAD_ESCOLAR	0.0008372	0.019	0.0001371	0.0015372
PORCENTAJE_HOMBRE	3.9542	0.081	-0.4814425	8.389843
ING_EDUCACION	-8.49e-07	0.336	-2.58e-06	8.81e-07
GASTO_EDUACION	6.52e-07	0.527	-1.37e-06	2.67e-06
PORCENTAJE_RETIROS	5.365017	0.180	-2.47583	13.20586
IND_HACINAMIENTO	-1.763782	0.208	-4.5084	0.9808353
TASA_DESEMPLEO	-0.1784705	0.887	-2.640018	2.283077
PIB	1.85e-06	0.522	-3.83e-06	7.54e-06
Espacial	Coeficiente	P-valor	Intervalo	
rho	0.5982855	0.000	0.4480931	0.748478
lambda	-0.3635467	0.001	-0.5811475	-0.145946

Cuadro D.9: Modelo regional completo

■ Modelo Completo Robo en Lugar Habitado:

Variables	Coeficiente	P-valor	Intervalo	
IND_POBREZA	4.88688	0.000	2.20496	7.568799
Espacial	Coeficiente	P-valor	Intervalo	
rho	-0.3474505	0.001	-0.551087	-0.1438141
lambda	0.639333	0.000	0.5043587	0.7743073

Cuadro D.10: Modelo regional SARAR Rob. Lug. Hab.

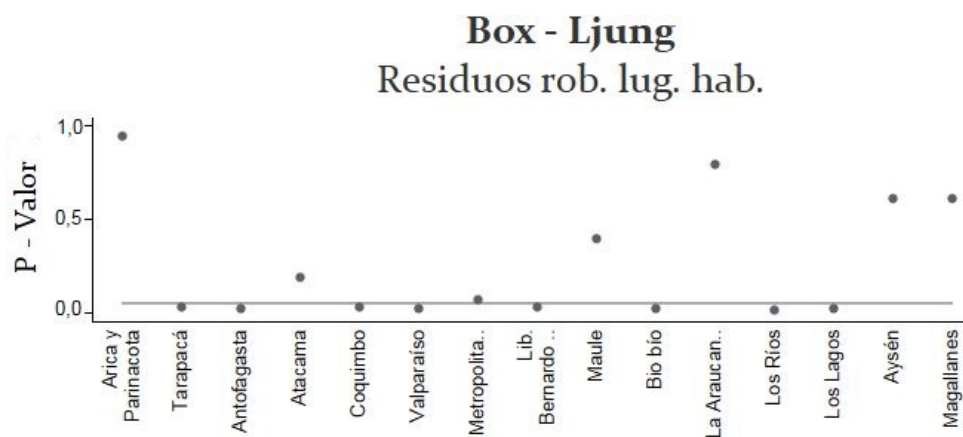


Figura D.4: Test de Box-Ljung residuos

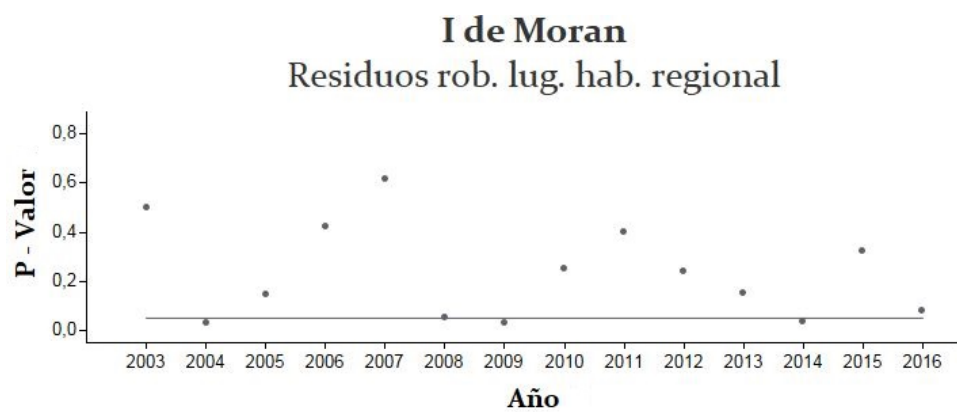


Figura D.5: I de Moran residuos